

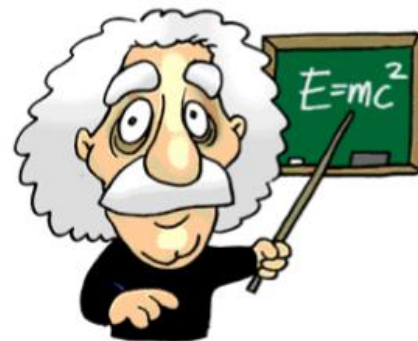
信息与电子工程导论

1 信息与信息技术概述

主讲：章献民 史治国 张明

2019年11月11日星期一

世界三要素：物质、能量、信息



❖ 物质、能量和信息在一切系统中是三足鼎立的关系，缺一不可。

❖ 信息与物质：

- 物质是信息的载体，物质的运动是信息的源泉，信息是物质运动状态和状态改变方式的表现形式。

❖ 信息与能量：

- 传递信息需要能量，驾驭能量需要信息，信息是事物运动状态和状态改变方式的表现形式，能量是事物做功的本能，也是事物运动的源泉。

❖ 任何事物总是物质、能量、信息三者共存。

自信息量

- ❖ 自信息量是用来描述某一条信息 (本身) 的大小, 度量事件 A 的发生所提供的信息可表示为

$$I(A) = -\log_2 p(A)$$

- ❖ 其中 $p(A)$ 为事件 A 的概率, $p(A) \leq 1$
- ❖ 自信息量的单位与所用对数的底有关, 当取底为 2 时, 单位为比特 (bit), 含义是用多少位二进制数能衡量该信息的大小。
- ❖ 如 $p(A) = 1/2$, 则 $I(A) = 1 \text{ bit}$
- ❖ 目前的数字电子系统都是以二电平逻辑来工作的, 因此, 以 2 为底的信息量单位 “比特” 是信息度量的基本单位。

信息量具有可加性

- ❖ 若干个独立事件所含的信息量等于每个独立事件所含信息量之和
- ❖ 对于独立事件 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 发生的概率分别为 $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)$, 则

$$I\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) = \sum_{i=1}^n I(x_i)$$

- ❖ 由概率论可知, 独立事件同时发生的概率等于各独立事件发生的概率之积, 积的对数等于乘数与被乘数之和, 这便是信息可加性的理论依据。

信息熵

❖ 假设系统 S 内存在多个事件 $E_1, E_2, \dots, E_n$, 每个事件的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 则这些事件的**自信息的平均值**

$$H_S = \sum_{i=1}^n p_i I(E_i) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

❖ 信息熵是接收的每条消息中包含的信息的平均量, 也称**平均自信息量**。

❖ 比如我们要衡量一篇英语文章的信息熵, 对于任意一篇文章来说, 每个字母出现的频率是不同的, 如果26个字母出现的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_{26}$, 则信息熵为

$$H = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 + \dots + p_{26} \log_2 p_{26})$$

❖ 英文的信息熵是 4.03 bit, 而中文的信息熵高达 9.65 bit

信息与电子工程导论

2 信号与数据

原著：章献民教授

改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

2020年2月28日星期五

最基本的周期信号：正弦波

❖ 可用三个参数表示

❖ 振幅 (A)

- 信号强度之峰值
- 单位：伏特

❖ 频率(f)

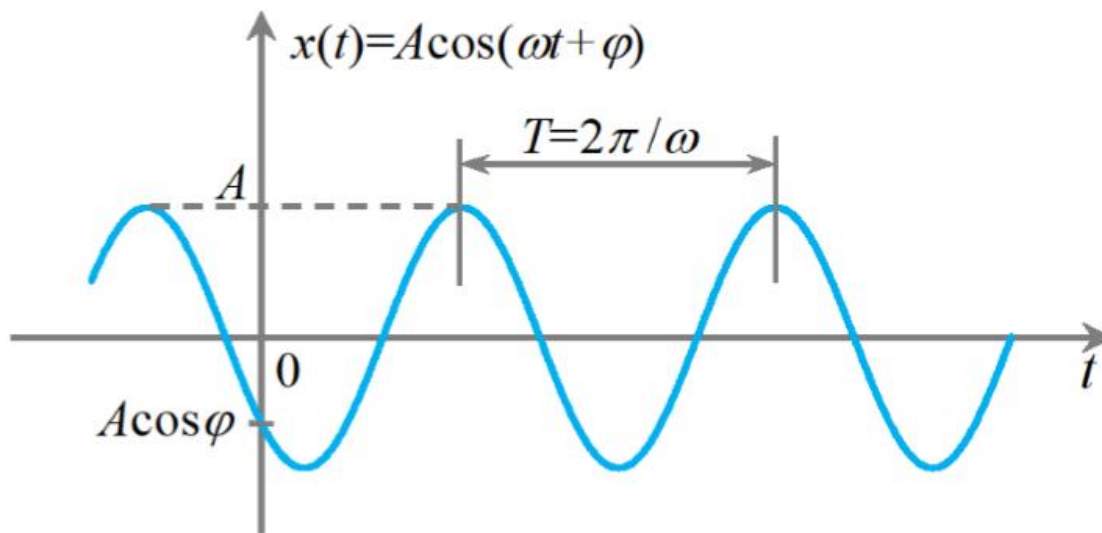
- 信号变化的速率
- 单位：赫兹 (Hz)
- 周期 $T = 1/f$

❖ 初始相位(φ)

- 相对于时间0的波形位置

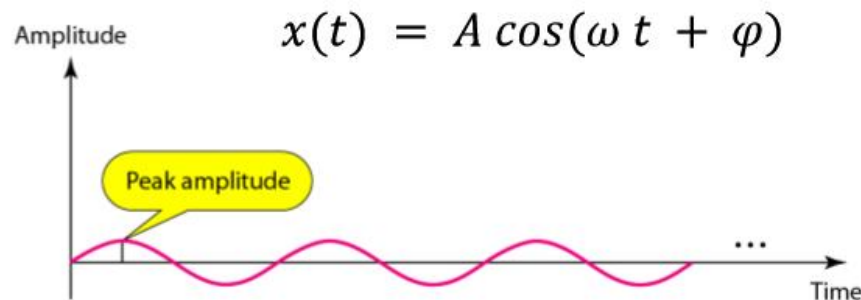
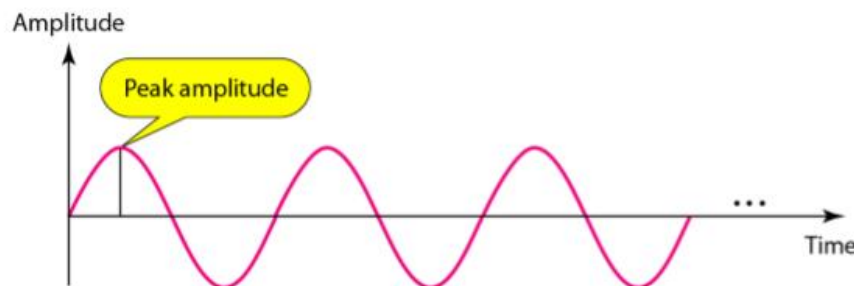
❖ 正弦波可用下式表示

- $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$



正弦信号和余弦信号仅在相位在相差 $\pi/2$, 常统称为正弦信号。正弦信号是最基本的周期信号

幅度



- ❖ 峰值仅是一瞬间数值。为考察信号功率值的方便，引入有效值的概念，其定义为如果交流信号和直流电分别通过同一电阻，两者在相同的时间内所消耗的电能相等（或所产生的焦耳热相同），则此直流电的大小就称为该交流信号的有效值。
- ❖ 假定信号 $x(t)$ 为电压或电流，则它在 1Ω 电阻上的瞬时功率为 $P(t) = |x(t)|^2$ ，在一个周期内的平均功率为 $P = \frac{1}{T} \int |x(t)|^2 dt = \frac{A^2}{2}$
- ❖ 所以 $x(t)$ 的有效值为 $A/\sqrt{2}$

傅里叶级数

❖ 对于周期信号

$$x(t) = x(t + nT) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

❖ 周期信号可分解为直流和许多余弦分量。

❖ 由于 $k=0$ 的项是一个常数, $A_0 \cos \varphi_0$ 是信号在一个周期的平均值, 通常称直流分量或平均分量;

❖ $A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1)$ 称为基波或一次谐波, 基波频率为 ω_0 ;

❖ $A_2 \cos(2\omega_0 t + \varphi_2)$ 称为二次谐波, 它的频率是基波的2倍;

❖ 依次类推, 一般而言, $A_k \cos(\omega_0 t + \varphi_k)$ 称为 k 次谐波。

复指数形式表示

$$x(t) = x(t + nT) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

傅里叶级数

❖ 若 $x(t)$ 是实信号, $a_k^* = a_{-k}$

❖ 两边均乘以 $e^{-jn\omega_0 t}$, 并从 0 到 $T = 2\pi/\omega_0$ 积分

❖ 由 $\int_T e^{j(k-n)\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & \text{when } k = n \\ 0, & \text{when } k \neq n \end{cases}$, 可得

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

傅里叶级数系数
频谱系数

❖ 式中频率出现了**负数**。从物理意义上来说, 频率确实是个正数, 负数频率只是用欧拉公式得出的结果, 它**只是一种数学表达**, 有利于信号的数学分析。

频谱与带宽

❖ 信号的频谱

- 信号所包含的频率范围。

❖ 带宽

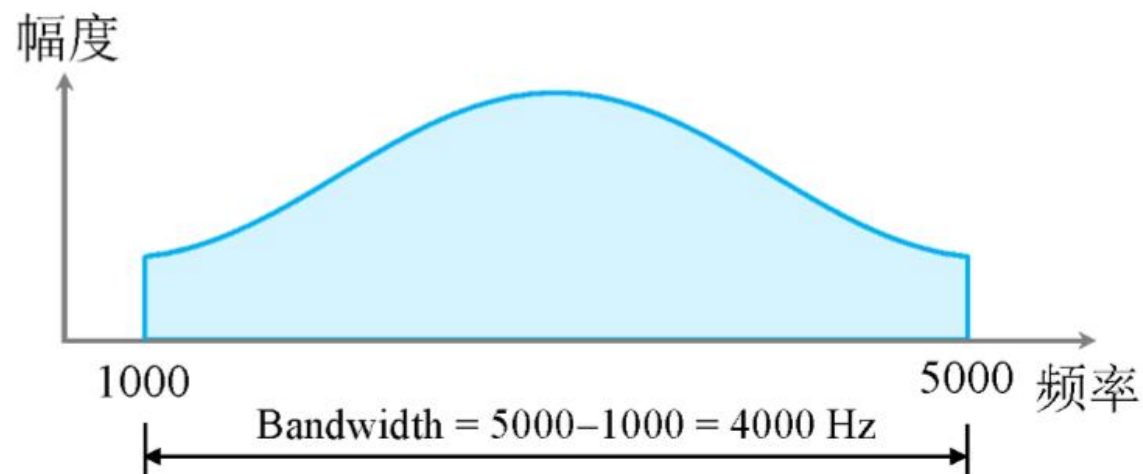
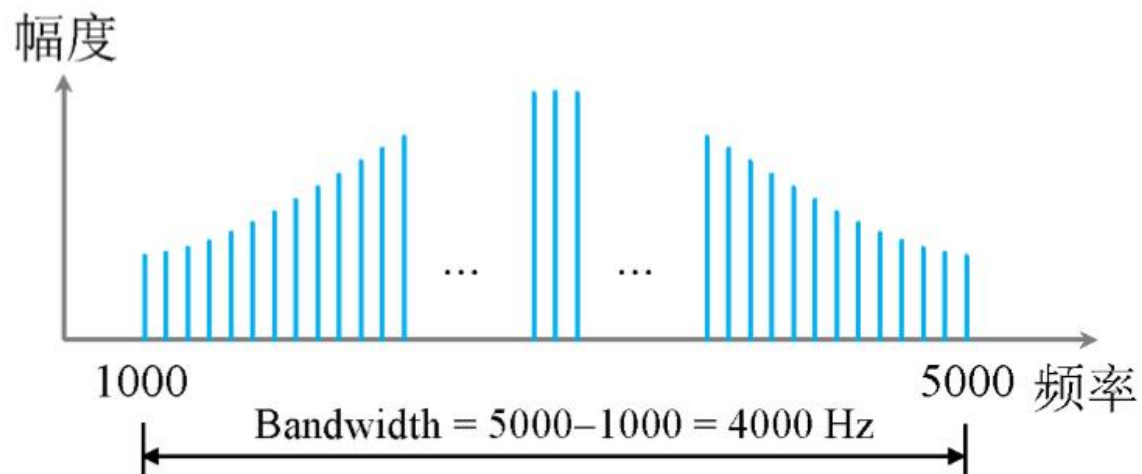
- 频谱的宽度（最高频率减最低频率）

❖ 信号频谱的某一窄小频带范围集中了信号的绝大部分能量。这一频带称为“**有效带宽**”或者“**带宽**”。

❖ 例，考虑一个音频信号

- 频率范围大致在 300 Hz to 3100 Hz
- 频谱为 300 – 3100 Hz
- 带宽为 2800 Hz

周期和非周期信号的带宽



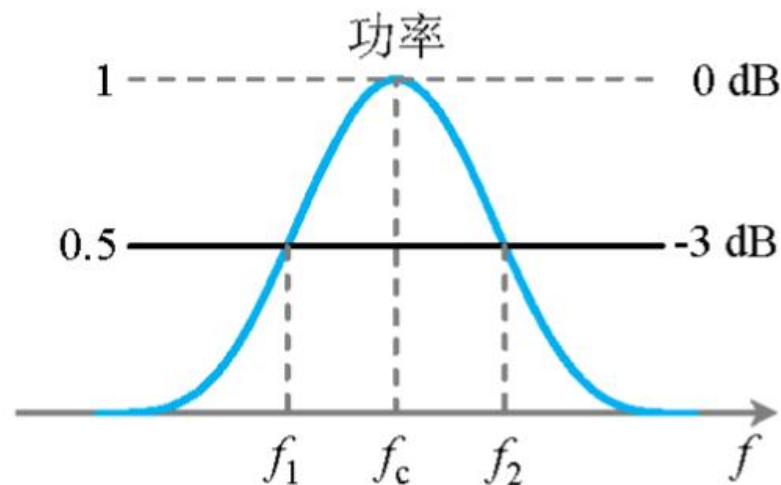
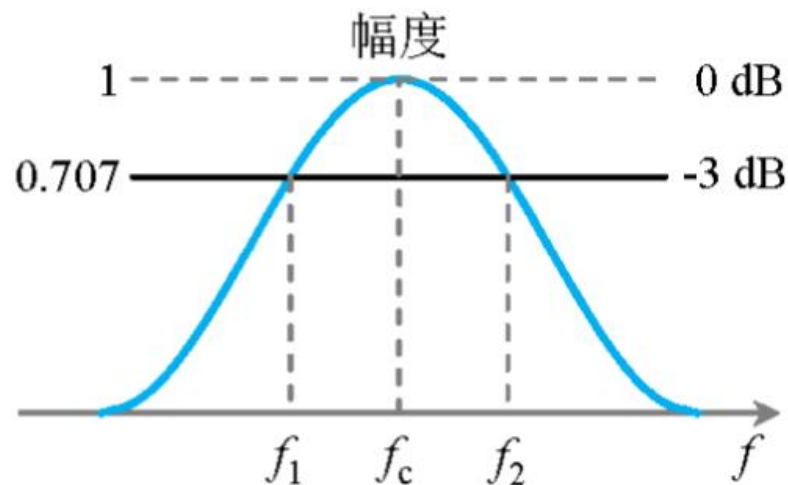
信号 3dB 带宽

$$10\lg 2 \approx 3\text{dB}$$

$$10\lg 0.5 \approx -3\text{dB}$$

❖ 可以定义为在频域内信号功率在一个特定门限之上的频率范围。

❖ 3dB带宽：定义的带宽为信号功率与最大值差在3dB的范围内。



❖ dB是一个纯计数单位，表示两个量的比值大小，没有单位。

❖ 对于幅度， $\text{dB} = 20\lg\left(\frac{A_1}{A_2}\right)$ ；对于功率， $\text{dB} = 10\lg\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$

信息与电子工程导论

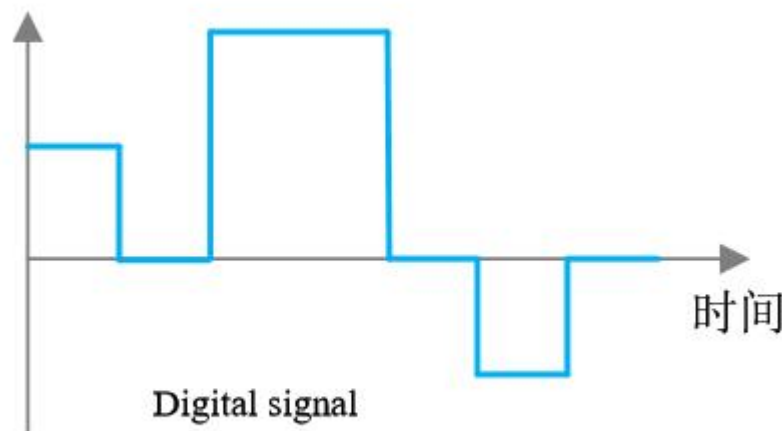
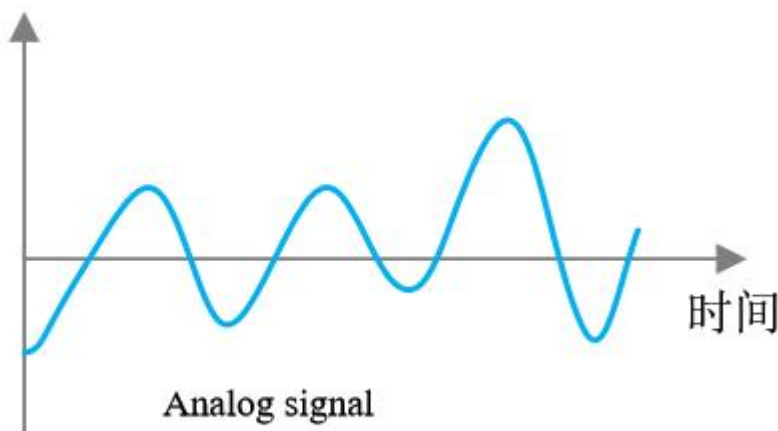
2.2 模拟和数字

主讲：章献民 车录锋

2020年3月2日星期一

模拟信号和数字信号

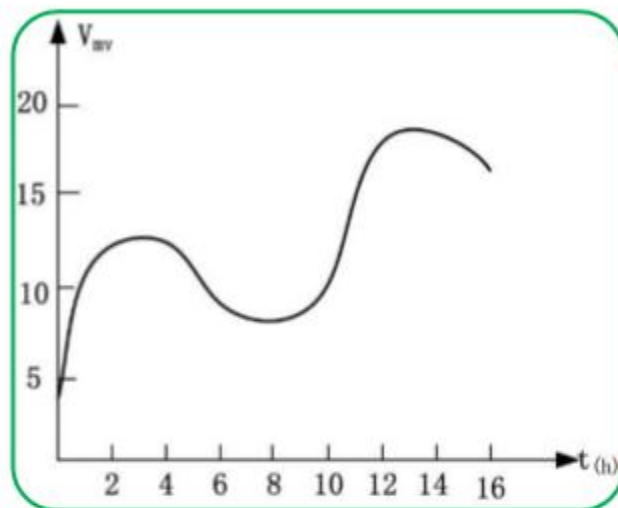
- ❖ 信号按自变量的取值是否连续可以分为**连续信号**和**离散信号**
- ❖ 按所表达的信息物理量是否连续，可分为**模拟信号**和**数字信号**
- ❖ 数字信号是指在**取值上是离散的、不连续的信号**，只有有限个特定的**电压值**，表现为瞬时跳变直方形。通常将这些离散数字量用 **0** 和 **1** 组成的二进制数值来表示。



模拟信号特点

❖ 不易于传输

- 以波形的形式传输，容易受其他信号的干扰而失真变形，且在传输过程中保密性差



❖ 不易于存储

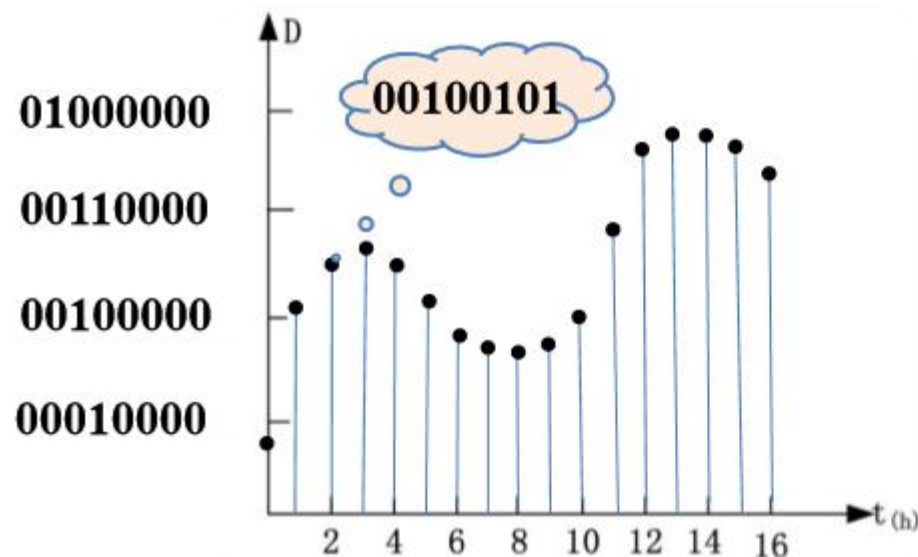
- 模拟信号用磁盘和磁带进行存储，易损坏

❖ 不易于运算

- 模拟信号电路分析难度大，容易受干扰



数字信号的特点



例如某个时刻的温度是37℃

❖ 易于传输

- 以 0 和 1 的形式进行传输，不易受其它杂散信号的干扰

❖ 易于存储

- 数字信号可以存放到 Flash 和 ROM 的器件中，比如 U 盘、SD 卡等

❖ 易于运算

- 只有 0 和 1 两种代码

❖ 在现代电子技术中，用**模/数转换器**实现模拟信号和数字信号的转换。

模拟信号的数字化

❖ 三个关键过程：采样、量化和编码

❖ 采样

- 将模拟信号进行抽样，按照**采样定理**的要求，将时间上连续、幅度上也连续的模拟信号变换成时间上**离散**、但幅度上仍连续的已采样信号，采样完成模拟信号在时间上的离散化。

❖ 量化

- 用预先规定好了的有限个电平值来表示模拟抽样值，量化完成模拟信号在幅度上的离散化，信号经过抽样和量化后才能变成数字信号。

❖ 编码

- 通常采用二进制编码，即用 N 位二进制代码来表示量化值。

采样定理 (取样定理、抽样定理)

Harry Nyquist
Feb 7, 1889 ~ Apr 4, 1976



❖ 1928 年提出, 也称**奈奎斯特采样定理**。

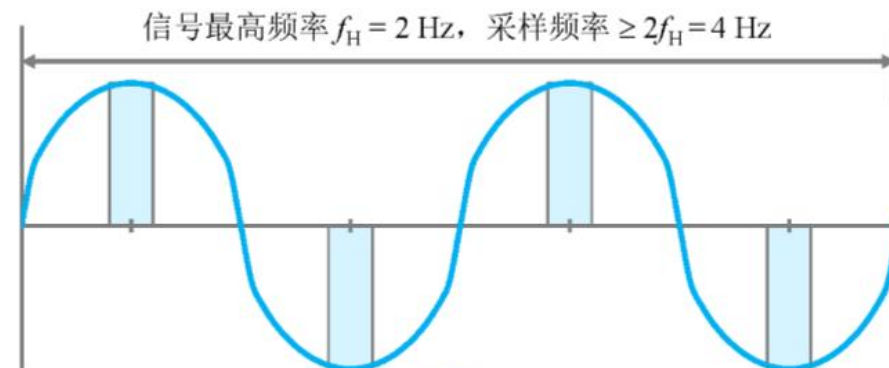
❖ 时域采样定理的两种表述:

- 频带为 X 的连续信号 $x(t)$ 可用一系列离散的采样值 $x(t_1)$ 、 $x(t_1 \pm \Delta t)$ 、 $x(t_1 \pm 2\Delta t)$ 、... 来表示, 只要这些采样点的时间间隔 $\Delta t \leq 1/(2X)$, 便可根据各采样值完全恢复原来的信号 $x(t)$ 。
- 当时间信号函数 $x(t)$ 的最高频率分量为 f_M 时, $x(t)$ 的值可由一系列采样间隔小于或等于 $1/(2f_M)$ 的采样值来确定, 即采样点的重复频率 $f \geq 2f_M$ 。

❖ 如果不能满足采样定理, 采样后信号的频率就会重叠, 这种频谱的重叠导致的失真称为**混叠**。

采样定理的结论

- ❖ 如果已知信号的最高频率 f_H , 采样定理给出了保证完全重建信号的最低采样频率。这一最低采样频率称为**临界频率**或**奈奎斯特频率**, 通常表示为 f_N 。
- ❖ 相反, 如果已知采样频率, 采样定理给出了保证完全重建信号所允许的最高信号频率。



模数转换

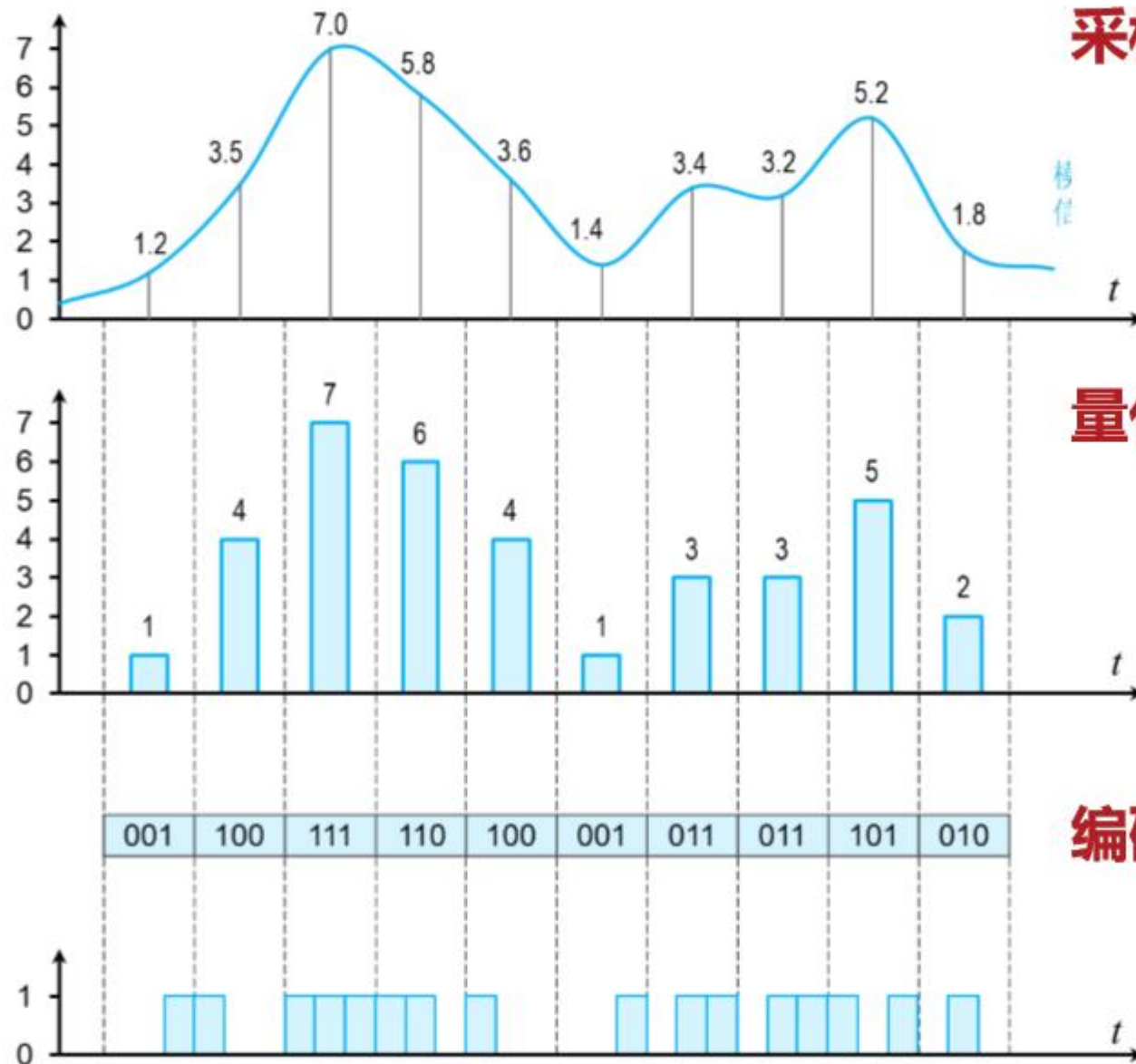
模拟信号

采样

量化

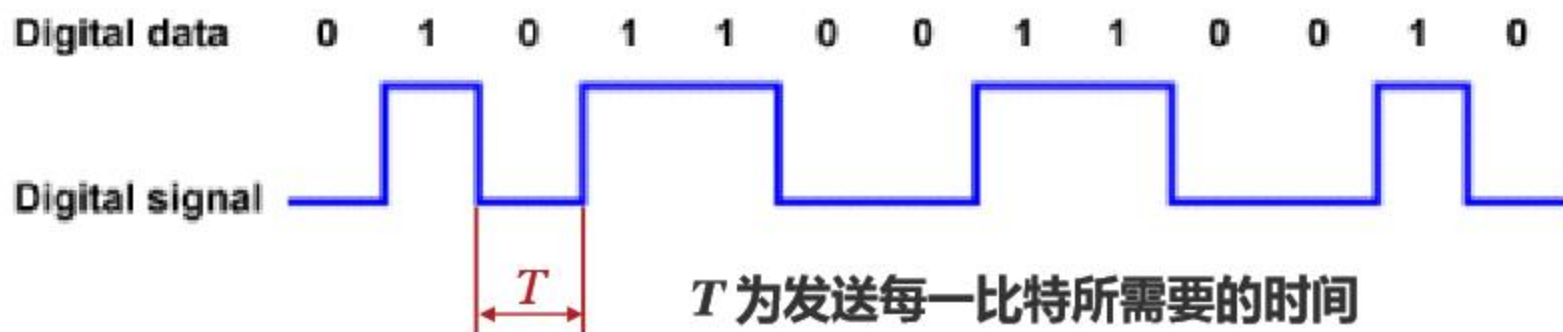
编码

数字信号



比特率与带宽

- ❖ 数据传输速率是描述数据传输系统的重要技术指标之一，单位为比特/秒(bit/s)，记作bps。
- ❖ 对于二进制数据，数据传输速率为： $S=1/T$ (bps)



- ❖ 在传输中，所需带宽与比特率成正比，更高比特率要求更高的带宽。
- ❖ “通道带宽”通常是指通道能达到的最大比特率。

香农定理

❖ 信道容量公式:

$$R_{\max} = B \log_2(1 + SNR)$$

❖ $R_{\max}$ 单位为 bps, 带宽 B 单位为 Hz, **信噪比 SNR** 通常以 dB 表示。

❖ 香农定理描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信噪比之间的关系。

❖ 若 $SNR = 30 \text{ dB}$ ($SNR = 1000$), 带宽 $B = 3000 \text{ Hz}$, 则 $R_{\max} \approx 30 \text{ kbps}$ 。



Claude Elwood Shannon
April 30, 1916 ~ Feb 26, 2001

信息与电子工程导论

2.3 编码与调制

主讲：章献民 车录锋

2020年3月6日星期五

信息的度量

$$I(A) = -\log_2 P(A)$$

- ❖ $I(A)$ 度量事件 A 的发生所提供的信息，单位是比特，其中 $P(A)$ 为事件 A 的概率。
- ❖ 通常我们衡量的都是一个系统的信息量。如果一个系统内存在 N 个事件，若它们的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_N$ ，则这些事件的自信息的平均值为

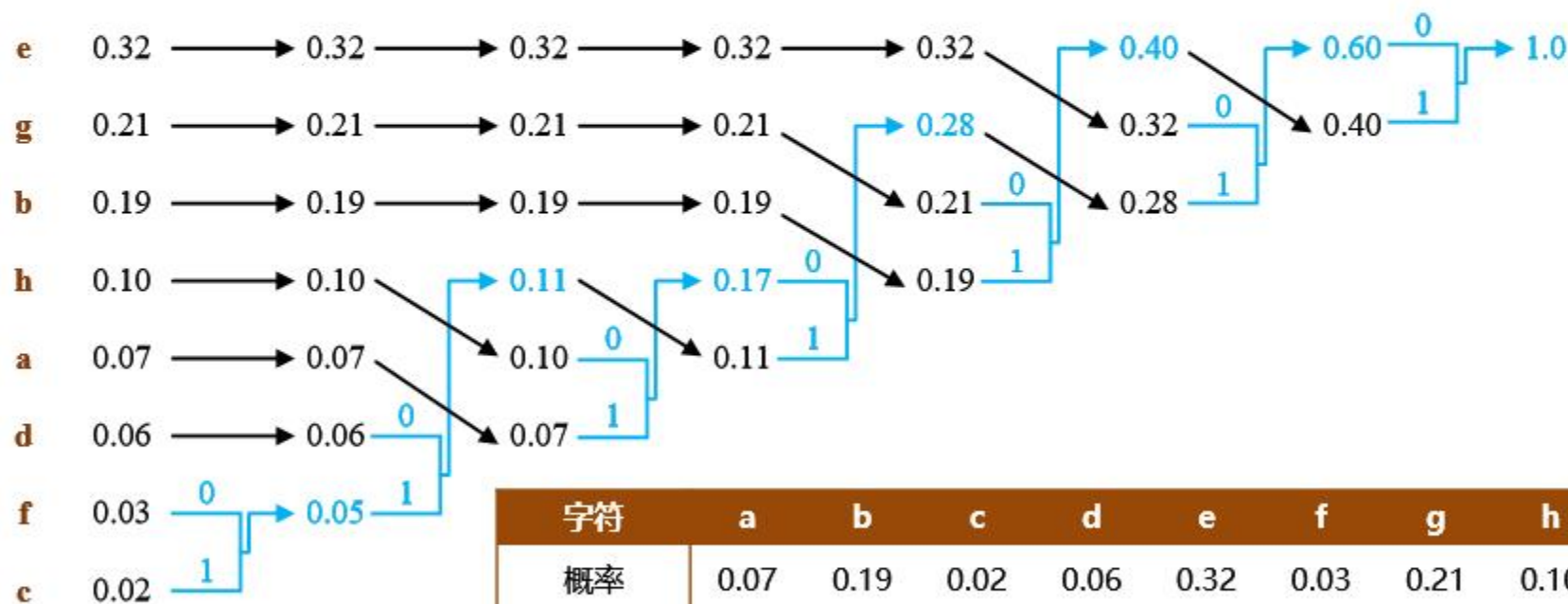
$$H(x) = -\sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

- 式中， $H(x)$ 表示信息量， $p(x_i)$ 表示某状态 x_i 不确定的概率。
- ❖ 信息论中的“比特”是指抽象的信息量单位，1bit 信息量就是两个互不相容的等可能事件之一发生时所提供的信息量。
- ❖ 计算机术语中的“比特”代表二元符号（数字），这二者之间的关系是每个二元符号所能提供的最大平均信息量为 1 bit。

霍夫曼树

❖ 例：假设用于电文由字符{a, b, c, d, e, f, g, h} 中的字母构成，出现的概率分别为 {0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10}。

符号 概率



字符	a	b	c	d	e	f	g	h
概率	0.07	0.19	0.02	0.06	0.32	0.03	0.21	0.10
等长编码	000	001	010	011	100	101	110	111
霍夫曼编码	0101	11	01111	0110	00	01110	10	0100

霍夫曼编码

字符	a	b	c	d	e	f	g	h
概率	0.07	0.19	0.02	0.06	0.32	0.03	0.21	0.10
等长编码	000	001	010	011	100	101	110	111
霍夫曼编码	0101	11	01111	0110	00	01110	10	0100

❖ 其编码的平均码长为：

$$- 4 \times 0.07 + 2 \times 0.19 + 5 \times 0.02 + 4 \times 0.06 + 2 \times 0.32 + 5 \times 0.03 + 2 \times 0.21 + 4 \times 0.10 = \mathbf{2.61 \text{ bit}}$$

❖ 是等长编码平均长度的 87%，所以平均压缩率为 13%。

❖ 霍夫曼编码的复杂性随着码长的增大急剧增加，所以对于大的码长来说霍夫曼编码是不实际的。20 世纪 70 年代开始的算术编码，虽然按平均码长来说不是最佳的，但它是一个在线的算法，计算复杂性随码长线性增加，因此，算术码是一种实用的码。

数据的压缩

- ❖ 一个多媒体文件，例如一幅画，一段音乐或一段影视节目数字化后所生成的数据量比较大。所以，声音、图像和视频的数字化数据一般都要采用压缩(compress)技术。
 - JPG是静态图像信息的压缩标准，MP3是音乐信息压缩标准，MPEG和RM是视频信息的压缩标准等。
- ❖ 数据之所以可以压缩，是因为有冗余信息存在的缘故。
- ❖ 无损压缩：
 - 能够完全还原为原来的数据。（Winzip、Winrar 等压缩文件）
- ❖ 有损压缩：
 - 还原的数据没有原来的精确，质量有所损失，但在可接受的限度之内。这种方法主要用于音频和视频数据。

香农第二定理

❖ 带宽是制约通信很重要的东西，只要信息传输速率小于信道容量，就存在一类编码，使信息传输的错误概率可以任意小。

❖ 通信容量：

- 单位时间内，信道上所能传输的最大比特数，用bps表示。当传输速率超过信道容量时，会产生信号失真。

❖ 香农定理

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

- C ：信道的极限数据传输速率
- B ：信道带宽 (Hz)
- S ：信道内信号的平均功率
- N ：信道内的噪声功率

例：带宽为6kHz，信噪比为20dB的信道，发送二进制信号时的最大数据传输率是多少？

二代身份证编码规则及校验码

公民身份号码为18位: ABCDEF YYYYMMDD XXX R 校验码

❖ 校验码算法:

地址码

出生日期码

顺序码

– 加权因子

位置序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
加权因子	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

– 校验码表

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2

例: 34052419800101001X

1) 本体码乘以加权因子: $3 \times 7 + 4 \times 9 + 0 \times 10 + \dots + 0 \times 4 + 1 \times 2 = 189$

2) 计算除以11的余数: $189 \div 11 = 17$ 余2

3) 在检验码中查询余数对应的检验码: 对应的校验码是 X

调制

- ❖ 用基带信号对载波波形的某些参数（如幅度、相位、频率）进行控制，使这些参数随基带信号的变化而变化。
- ❖ 调制的实质是进行**频谱搬移**，其作用和目的是：
 - 将调制信号（基带信号）的频谱搬移到所希望的位置上，从而将调制信号转换成适合于信道传输的信号；
 - 便于信道多路复用的已调信号（频带信号），提高信道利用率；
 - 对系统的传输有效性和传输可靠性有着很大的影响，如减少干扰，提高系统抗干扰能力。
- ❖ 不同的调制方式，其可靠性和有效性不同。选择不同的调制方式满足不同的服务品质。

单工、半双工和全双工

❖ 单工通信:

- 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互
- 如: 广播、遥控通信

❖ 半双工通信:

- 通信的双方都可以发送信息, 但不能双方同时发送
- 当然也就不能同时接收

❖ 全双工通信:

- 通信的双方可以同时发送和接收信息
- 如: 语音通信

通信系统的主要性能指标

❖ 通信的任务是快速、准确地传递信息。因此，评价一个通信系统优劣的主要性能指标是系统的**有效性和可靠性**。

- 有效性是指在给定时间内所传输的信息内容的多少，是传输的“速度”问题；
- 可靠性是指接收信息的准确程度，也就是传输的“质量”问题。

❖ 模拟通信系统

- **有效性**：用**有效传输频带**来度量
- **可靠性**：用接收端最终输出**信噪比**来度量

❖ 数字通信系统

- **有效性**：用**传输速率**来度量
- **可靠性**：用**差错率**来度量

信噪比

❖ 消除噪声影响的有效方法之一是提高通信通道的信噪比。

❖ 信噪比SNR的定义：

$$\text{SNR} = \text{平均信号功率} / \text{平均噪声功率}$$

❖ 通信通道上的信号功率相比噪声功率强得多，这样计算出来的SNR值很大。所以，通常用**分贝 (dB)** 作为SNR的单位，则有

$$\text{SNR (dB)} = 10\log_{10}\text{SNR}$$

❖ 理想状态下的无噪声通道，其SNR是 ∞ 。

差错率

❖ **误码率** (码元差错率) P_e , 是指发生差错的码元数在传输总码元数中所占的比例。更确切的说, **误码率**是码元在传输系统中被传错的概率,

即:

$$P_e = \frac{\text{错误码元数}}{\text{传输总码元数}}$$

❖ **误信率** (信息差错率) P_b , 是指发生差错的比特数占传输总比特数中所占的比例,

即:

$$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}}$$

❖ 在二进制中, 有: $P_e = P_b$

信息与电子工程导论

2.4 场与波

主讲：章献民 车录锋

zhangxm@zju.edu.cn

2020年3月9日星期一

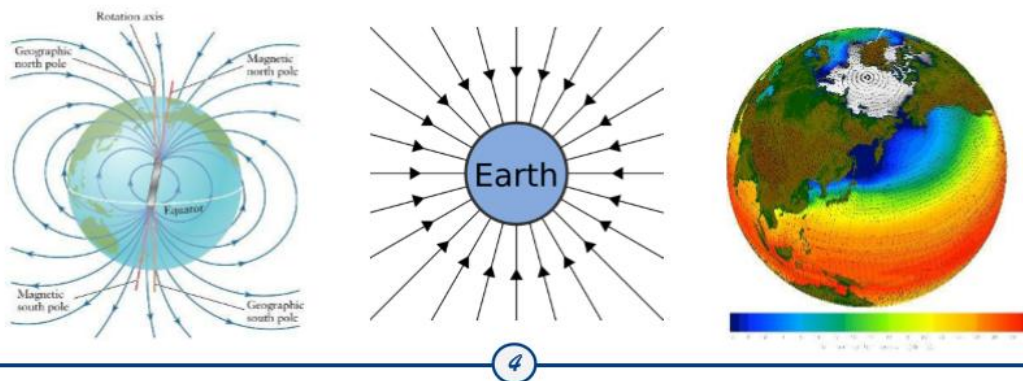
“场”的基本性质

❖ 场是传递物质间相互作用的媒质

- 一般表现为不同形式的相互作用力，如引力、电磁力。

❖ 场具有独立性和可叠加性

- 空间某一点可以有各种不同的场同时存在，各自保持独立存在的特征
- 相同性质的场在空间某一点可相互叠加



4

声波、超声波、次声波和声速

❖ 声波

- 频率在20Hz-20000Hz
- 可引起人类的听觉

❖ 次声波

- 频率低于20Hz

❖ 超声波

- 频率高于20000Hz

❖ 声波在理想气体中的传播速度

$$u = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

一些弹性媒质中的声速

介质	温度 /°C	声速/(m·s ⁻¹)
空气	0	331
氢	0	1270
水	20	1400
冰	0	5100
黄铜	20	3500
玻璃	0	5500
花岗岩	0	3950
铝	20	5100

电磁波

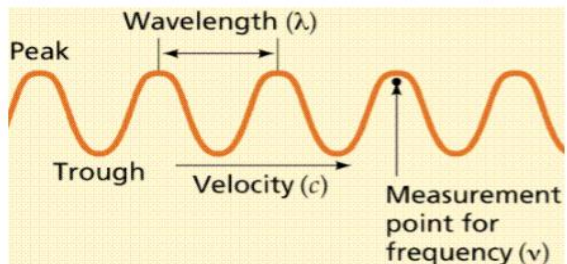
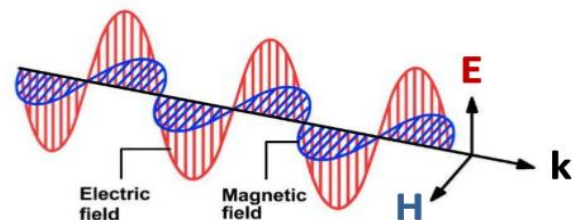
$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \phi_0)$$

A_0 : 振幅

$\omega t - kz + \phi_0$: 相位 (ϕ_0 : 初相)

ω : 角频率

k : 传播常数



$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{\omega}{c}$$

空间域中看波

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \phi_0)$$

❖ 固定时间 t , 观察 A 随 z 的变化

❖ A 在 z 方向也是周期变化的。

❖ 波长 λ

- 相位变化 2π 的距离
- $k\lambda = 2\pi$

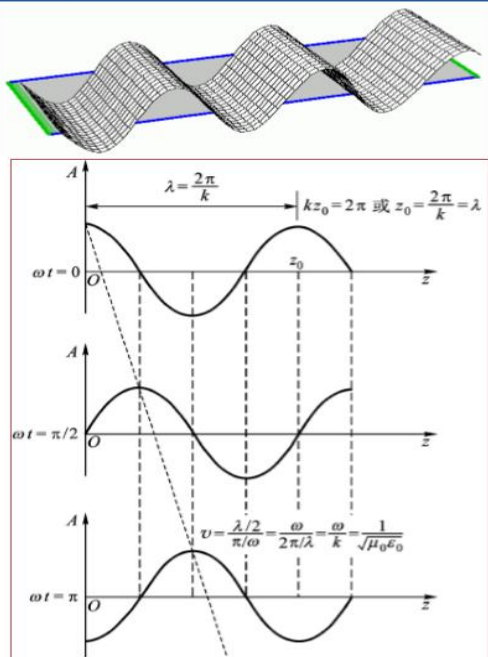
$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

❖ 传播常数 k

- 2π 距离内包含的空间周期数

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

❖ 空间域中波长 λ 、传播常数 k 与时间域中周期 T 、角频率 ω 是等价的。



时间域中看波

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \phi_0)$$

❖ 固定于空间某一点, 观察随时间的变化。 A 随 t 作周期变化。

❖ T : 周期

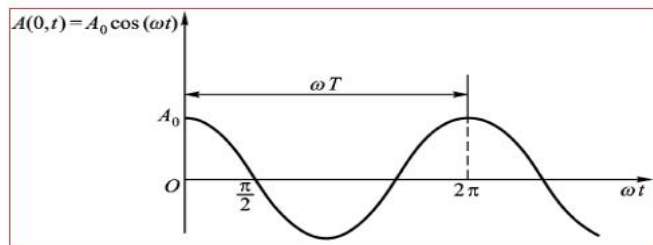
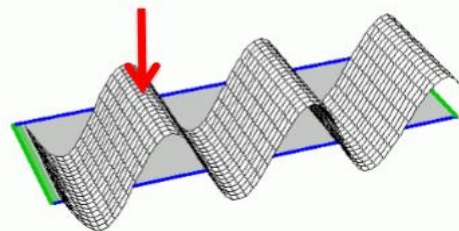
- 相位变化 2π 的时间, 即 $\omega T = 2\pi$

❖ f : 频率

- $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- 单位: Hz

❖ $\omega = 2\pi f$, 角频率

- 单位: rad/s



波的速度

❖ 设想有一个人站在波峰上, 随着波峰前进的速度即波的速度, 这就要求 $\cos(\omega t - kz)$ 是常数, 或者波的相位是常数: $\omega t - kz = \text{常数}$

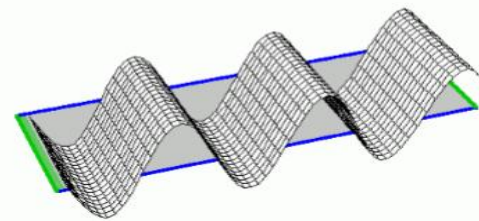
❖ 所以波传播速度就是

$$\frac{dz}{dt} = v = \frac{\omega}{k}$$

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \phi_0)$$

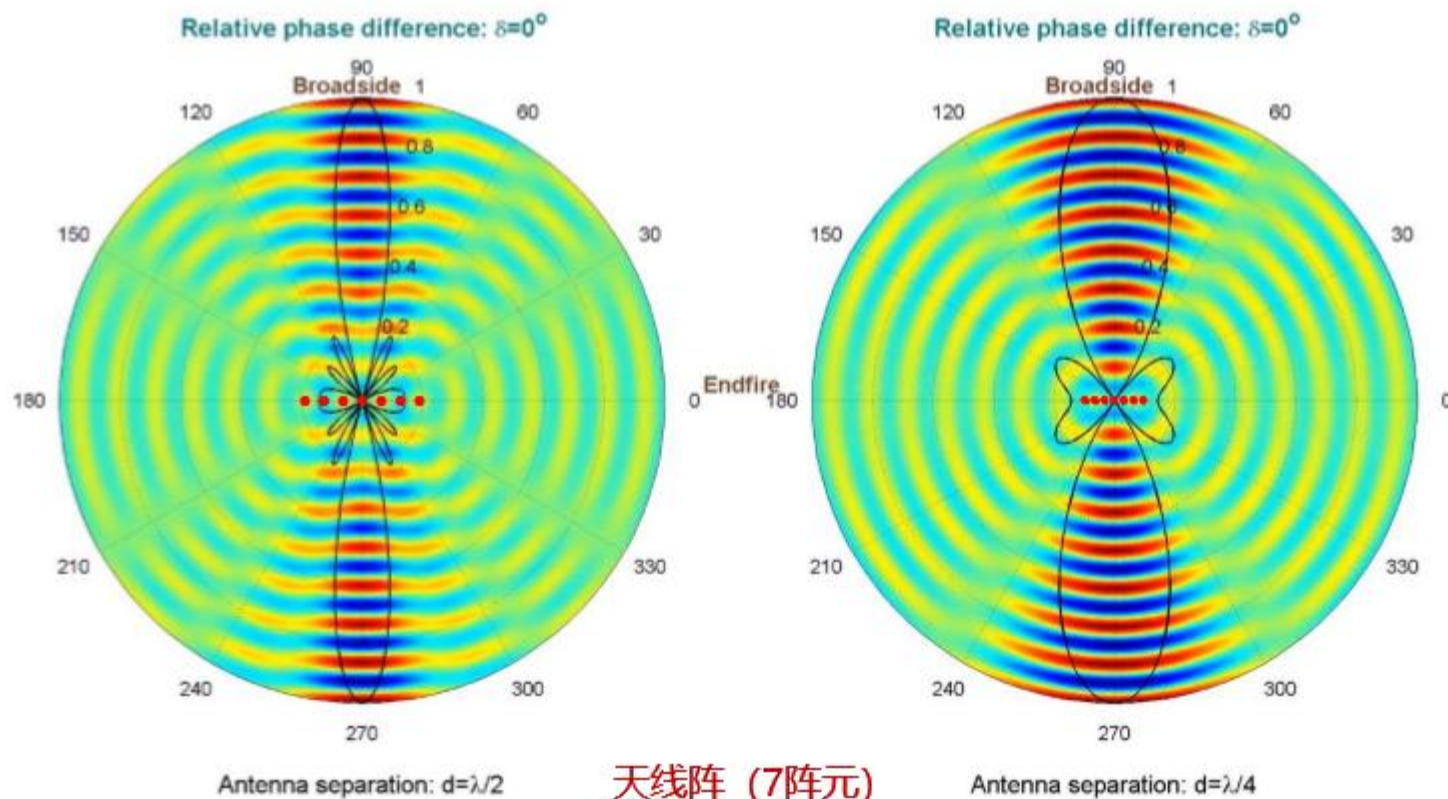
❖ 因为 $\omega = 2\pi f$, 而 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$,

❖ 所以 $v = f\lambda$



波束成形 (beamforming)

❖ 通过调整天线阵列中每个阵元的幅度和相位产生具有指向性的波束



天线阵 (7阵元)

信息与电子工程导论

3 电子器件与电路

原著：章献民教授

改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

2020年3月12日星期四

电流

❖ 带电粒子或电荷在电场力作用下的定向运动形成电流。

$$i = \frac{dq}{dt}$$

❖ 单位时间内通过某一截面的电荷量。

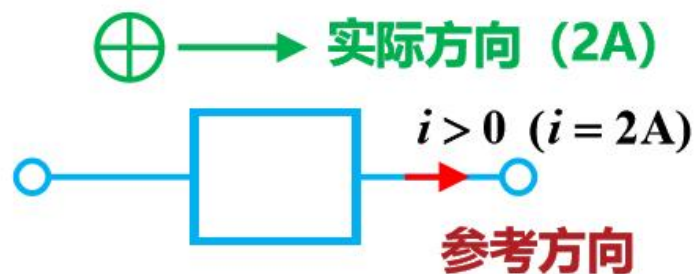


André-Marie Ampère
20 Jan 1775 ~ 10 Jun 1836

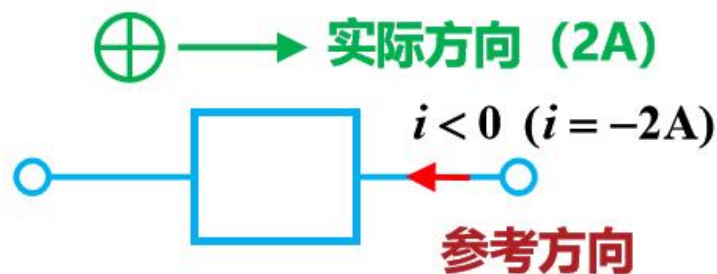
❖ 电流的单位：A (安培)、kA (千安)、mA (毫安)、 μ A (微安)

❖ 电流的实际方向：正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向。

❖ 电流的参考方向：任意假定



(参考方向与实际方向相同)



(参考方向与实际方向相反)

电压

❖ 电场力把单位正电荷从一点移到另一点所做的功。

$$u_{ab} = \frac{dw}{dq} \quad U_{ab} = \frac{W_{ab}}{Q} \quad U_{ab} = U_a - U_b$$

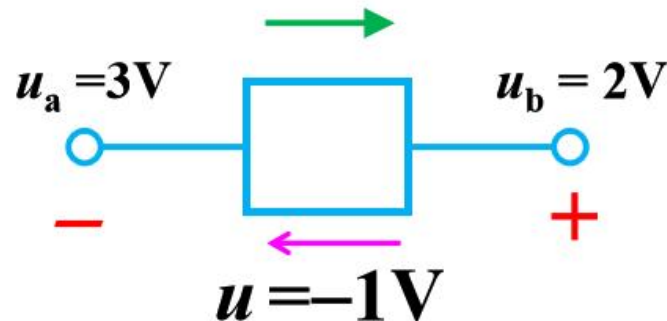
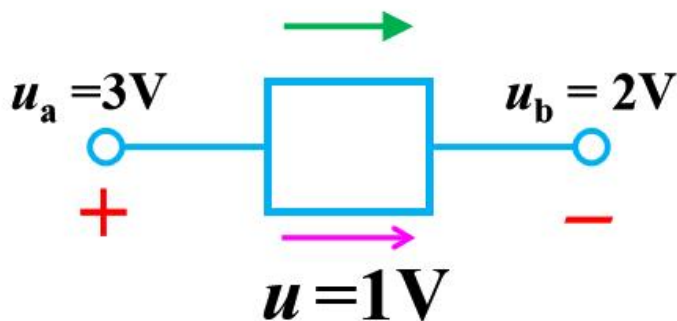


Alessandro Giuseppe
Antonio Anastasio Volta
18 Feb 1745 ~ 5 Mar 1827

❖ 电压的单位：V (伏特)、kV (千伏)、mV (毫伏)、 μ V (微伏)

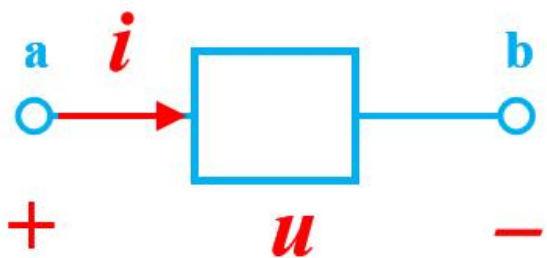
❖ 电压的实际方向：高电位 $\rightarrow$ 低电位

❖ 电压的参考方向：任意假定

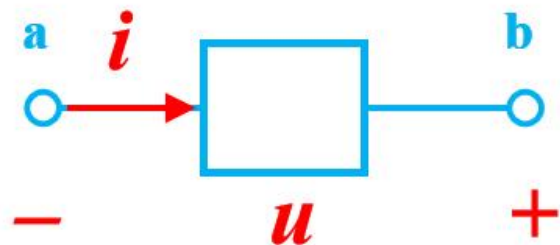


关联方向和非关联方向

❖ 对于一个元件，电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定，但为了方便起见，常常将其取为一致，称关联方向；如不一致，称非关联方向。



关联方向



非关联方向

❖ 如果采用关联方向，在标示时标出一种即可。如果采用非关联方向，则必须全部标示。

电能和电功率

❖ 电场力在单位时间内所做的功称为电功率，简称功率。

$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$u = \frac{dw}{dq}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

❖ 功率的单位：W (瓦) (Watt, 瓦特)

❖ 能量的单位：J (焦) (Joule, 焦耳)

❖ 当 u 、 i 为关联参考方向时， $p = u \cdot i$

❖ 当 u 、 i 为非关联参考方向时， $p = -u \cdot i$

❖ 无论关联还是非关联：

– $p > 0$ 表明电路吸收或消耗能量； $p < 0$ 表明电路产生能量或提供能量

dB、dBm、dBW

❖ dB是一个比值，是一个数值，是一个纯计数方法，没有任何单位标注。

$$10\lg (\text{功率比值})$$

❖ dBm (分贝毫瓦)，是功率单位

$$10\lg (\text{功率值}/1\text{mW})$$

– $1\text{mW} = 0\text{dBm}$, $10\text{mW} = 10\text{dBm}$, $100\text{mW} = 20\text{dBm}$

❖ dBW (分贝瓦)，是功率单位

$$10\lg (\text{功率值}/1\text{W})$$

– $1\text{W} = 0\text{dBW}$, $10\text{W} = 10\text{dBW}$, $100\text{W} = 20\text{dBW}$

❖ $10\lg(P (\text{单位为瓦特})) = 30 + 10\lg P (\text{P单位毫瓦})$

理想电阻元件

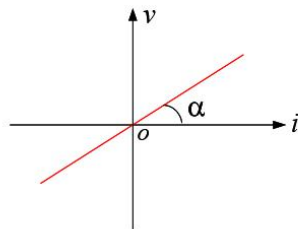
数学关系

$$v = R \cdot i$$

符号

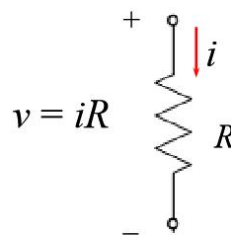


V-I 特性曲线

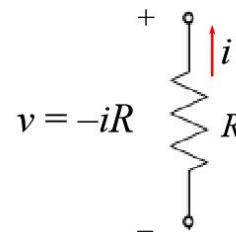


Georg Simon Ohm
Mar 16, 1787 ~ July 6, 1854

电阻总是损耗能量的



$$\begin{aligned} p &= vi \\ &= (iR)i = i^2 R \\ &= v \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} p &= -vi \\ &= -(-iR)i = i^2 R \\ &= -v(-\frac{v}{R}) = \frac{v^2}{R} \end{aligned}$$

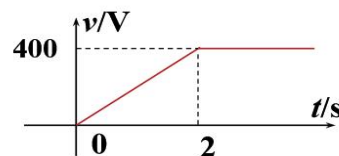
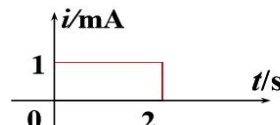
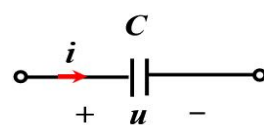
❖ 因此，不管电压极性和电流参考方向如何选取，电阻两端的功率损耗都是正的，电阻总是吸收电路中的功率。

❖ 故从能量角度看，电阻是损耗能量的元件。

电容具有记忆功能

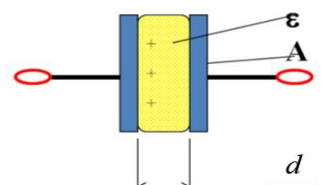
$$i = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$
 电容两端电压不能突变

❖ 表明电容电压除了与充电电流有关外，还与 t_0 时刻的电压有关，故电容具有记忆性。因此电容亦被称为记忆元件。



❖ 如忽略电容器两平行平板的边缘效应，平行平板电容器电容量的计算公式为：

$$C = \frac{A\epsilon}{d}$$



❖ 如果 R 是与 (v, i) 无关的常数，即 v 与 i 呈线性关系，称为线性电阻，否则就是非线性电阻。

❖ 特点：

- 消耗能量
- 无记忆效应

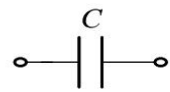


理想电容元件

数学关系

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

电路符号



电容 C 的单位：

F (法) (Farad, 法拉)

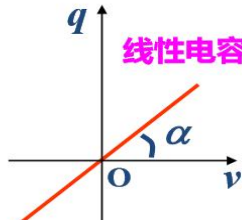
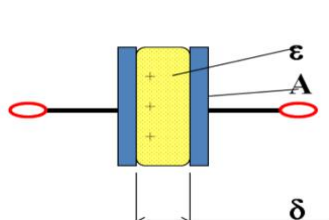
$$F = C/V = A \cdot s/V = s/V$$

常用 μF , nF , pF 等。



Michael Faraday
Sep 22, 1791 ~ Aug 25, 1867

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt} = \frac{d(Cv)}{dt} \Rightarrow q = Cv$$



电容是储能元件

储能元件必有记忆效应，
因为能量不能突变。



- ❖ 未与电源连接的 $t=0$ 时刻，电压 $v=0$ 。
- ❖ 一旦与电源连接，电压不能突变， v 仍然为零，电流 I 最大。
- ❖ 从 $t=0$ 时刻开始，电源对电容**充电**。
- ❖ 充电时间足够长，两极板间电压最终等于电源电压时，就不再有**电荷的流动**，此时导线上电流 $i=0$
- ❖ 源提供的**功率**可按电压与电流乘积的定义计算

$$W = \int_0^{t \rightarrow \infty} p dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} i v dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} v C \frac{dv}{dt} dt = \int_0^{t \rightarrow \infty} C v dv = \frac{C}{2} V^2 = \frac{q}{2} V = \frac{q^2}{2C}$$

- ❖ 电源提供的能量 $W = \frac{C}{2} V^2$ 转变为电容器储能。所以电容是**储能元件**。

理想电感元件

数学关系

$$v = L \frac{di}{dt}$$

电路符号



电感 L 的单位

H (亨) (Henry, 亨利)

常用 μH , mH 表示

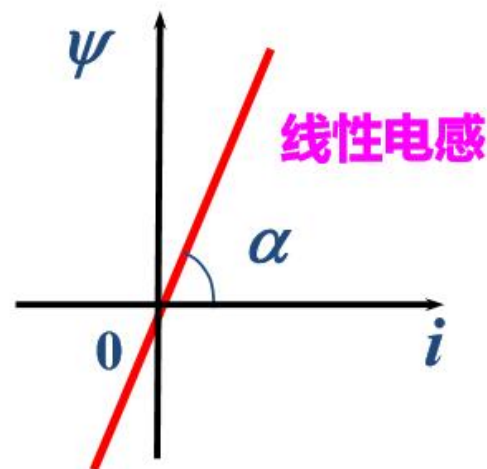
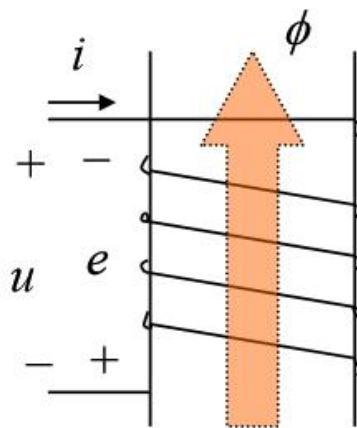


Joseph Henry

17 Dec 1797 ~ 13 May 1878



$$v = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} \Rightarrow \psi = Li$$

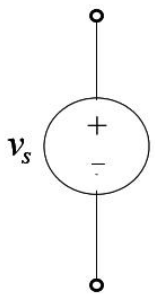


理想电压源

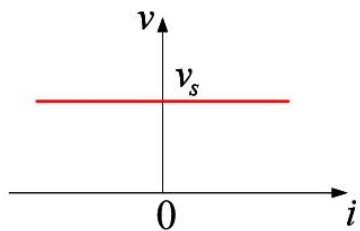
数学关系

$v_s = \text{常数}$

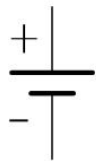
电路符号



V-I 特性曲线



电池



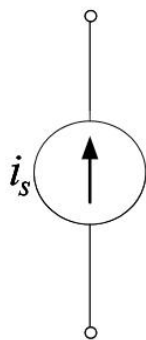
- ❖ 理想电压源为外界提供确定的电压，其电压的大小不随流过电压源的 **电流** 的大小而变化。
- ❖ 需要指出，非零值的理想电压源在电路中不可以短路。
- ❖ 因为如果短路，短接导线要理想电压源两端电压为零，这与理想电压源两端电压不为零这一定义矛盾。

理想电流源

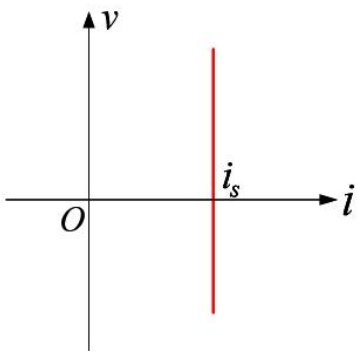
数学关系

$i_s = \text{常数}$

电路符号



V-I特性曲线



- ❖ 理想电流源为外界提供确定的电流，其电流大小不随电流源两端的 **电压** 的大小而变化。
- ❖ 非零值的电流源不可以开路。开路意味着电流为零，而已假定理想电流源电流不为零。

电路可以列写的独立方程数目与支路电流法

❖ 按节点A、B、C与D列写的

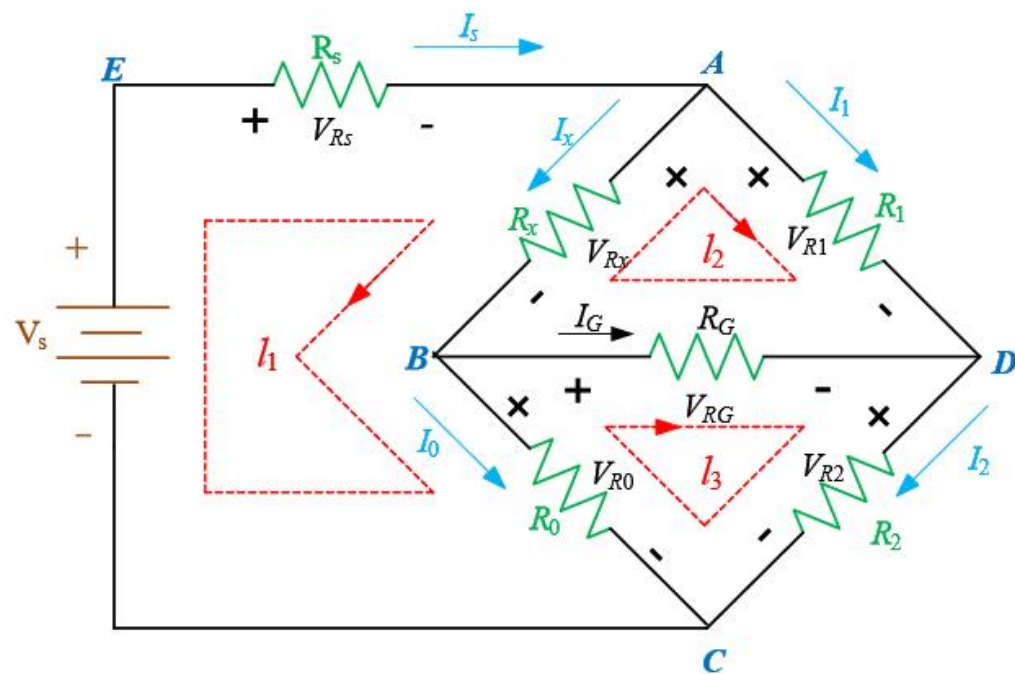
KCL方程为

节点A $-I_s + I_x + I_1 = 0$

节点B $-I_x + I_G + I_0 = 0$

节点C $-I_0 - I_2 + I_s = 0$

节点D $-I_G - I_1 + I_2 = 0$



❖ 以上4式相加为零，其中任一式可由其它3式得出

❖ 4个方程中只有3个独立

❖ 具有 n 个节点 b 条支路的电路可以围绕 $(n-1)$ 个节点列写 $(n-1)$ 个独立的 KCL 方程

信息与电子工程导论

3.2 晶体管和集成电路

原著：章献民教授

改编：车录铎教授

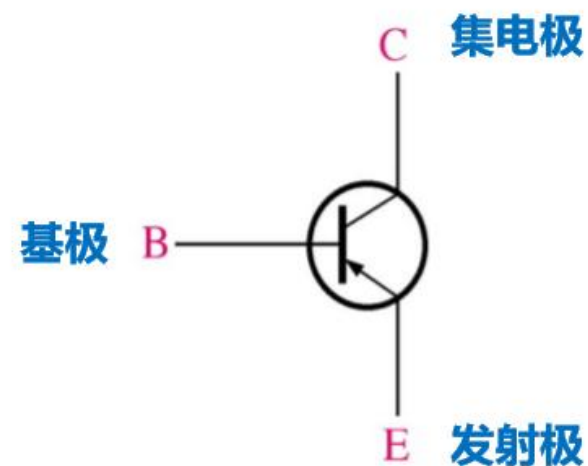
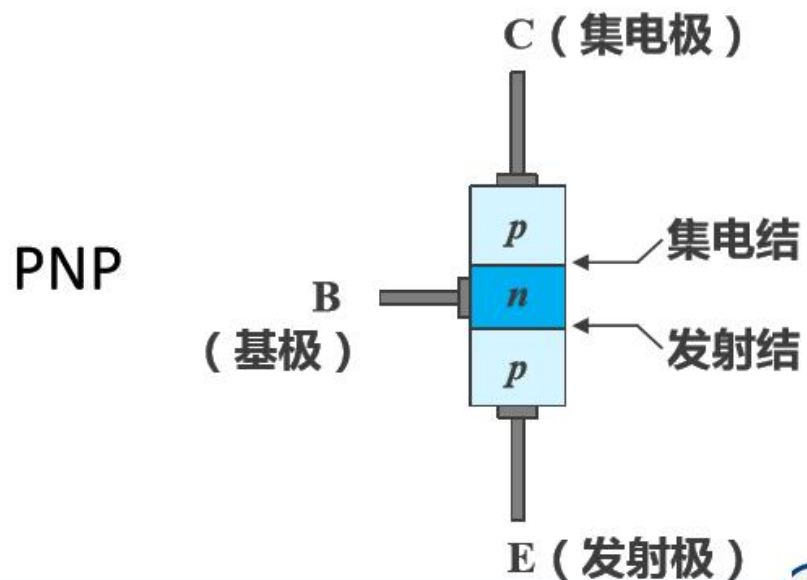
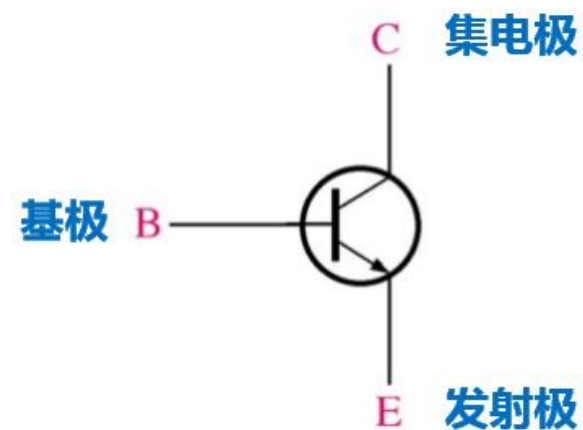
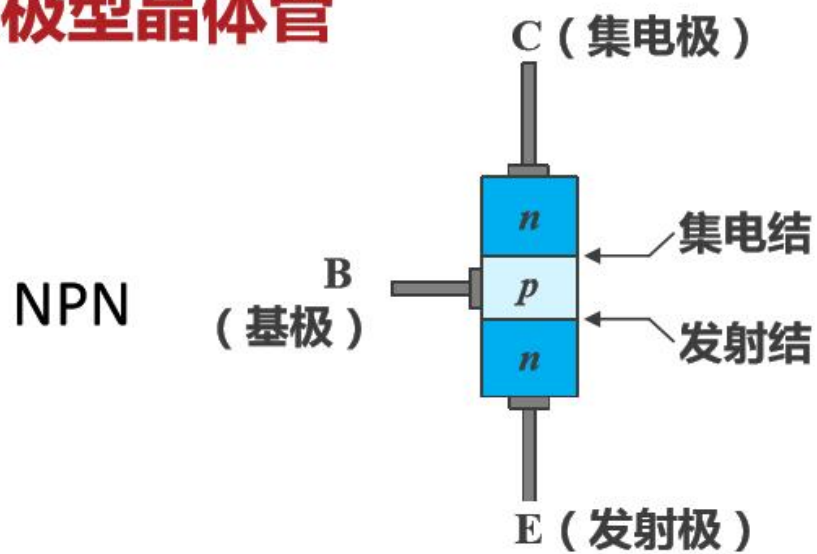
lfche@zju.edu.cn

2020年3月16日星期一

导体、绝缘体、半导体

- ❖ 完纯导体（理想导体）：电阻为0，电导率 $\sigma \rightarrow \infty$
- ❖ 良导体： σ 很大，铜的电导率 $5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$
- ❖ 完纯介质： $\sigma = 0$
- ❖ 绝缘体：电阻很大， σ 很小，酚醛塑胶的电导率 10^{-9} S/m
- ❖ 半导体：电导率介于良导体和绝缘体之间，硅、锗、砷化镓就是常用的半导体材料。
- ❖ 纯净硅的电导率： $\sigma = 12 \text{ S/m}$

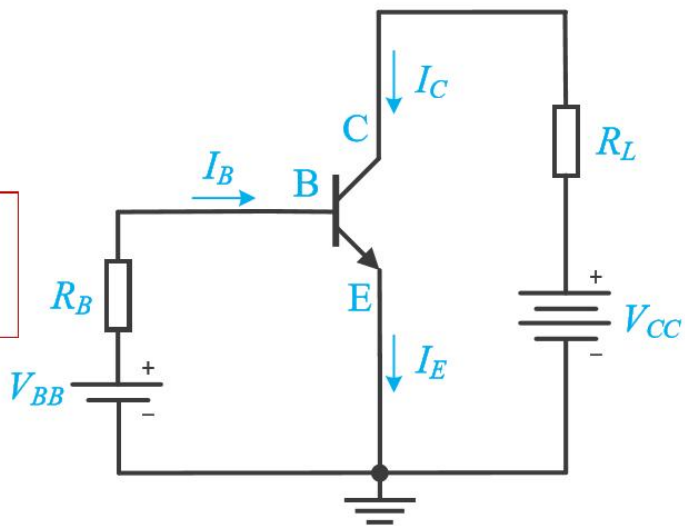
双极型晶体管



NPN晶体管直流放大电路

$$I_C = \beta I_B$$

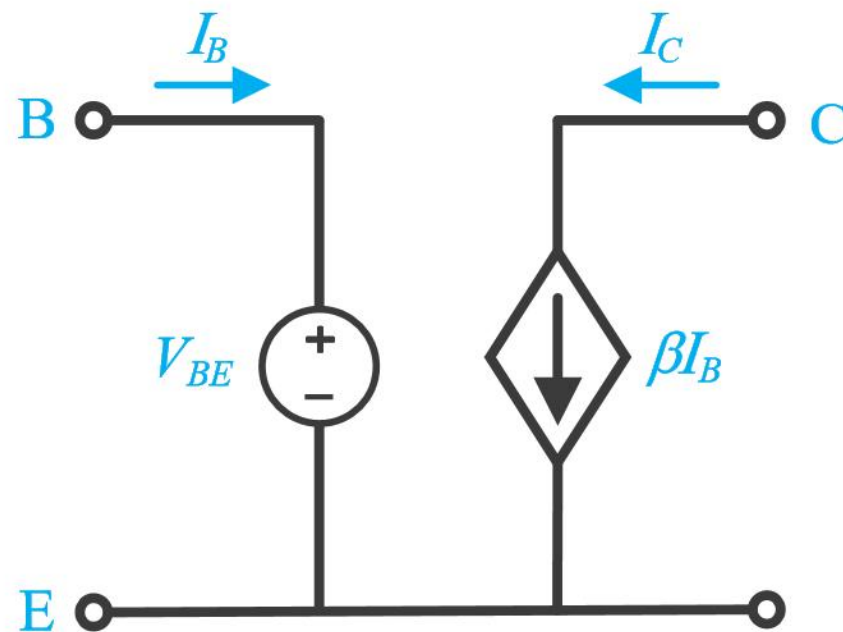
$$V_{BE} \approx \begin{cases} 0.7\text{V, 硅管} \\ 0.3\text{V, 锗管} \end{cases}$$



$$I_E = I_C + I_B = (1 + \beta)I_B$$

因为 $\beta \gg 1$ 所以 $I_E \approx I_C = \beta I_B$

直流放大模式下NPN晶体管简化电路模型



场效应晶体管 (FET)

- ❖ **双极型晶体管**，晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移运动，同时涉及**电子和空穴**两种载流子的流动，因此它被称为**双极性的**。
- ❖ **场效应晶体管**是另一种晶体管，它的工作方式是沟道中的多数载流子在电场作用下由源极向漏极作漂移运动，形成了漏极电流。只涉及到**一种载流子**的漂移作用，所以也叫**单极型**晶体管。



The first MOSFET, designed by M. M. Atalla, D. Kahng, and E. Labate in late 1959.

FET

❖ 可分为三大类

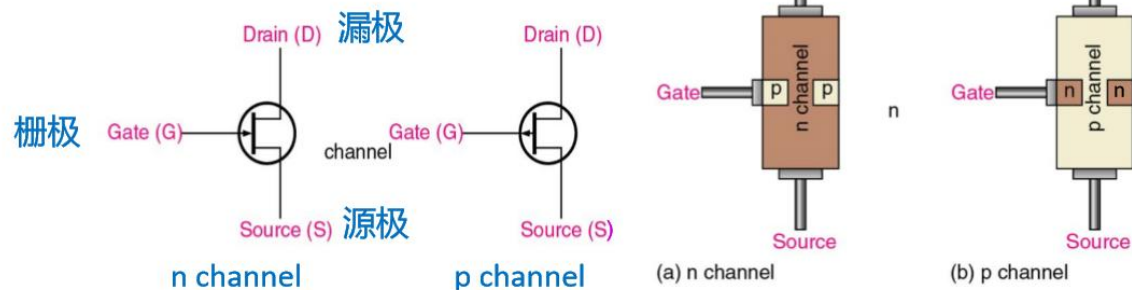
- **结型**场效应晶体管 (Junction type Field Effect Transistor, JFET)
- **金属半导体**场效应晶体管 (Metal Semiconductor Field Effect Transistor, MESFET)
- **金属氧化物半导体**场效应晶体管 (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET, 或更简称为MOS)。

❖ MOSFET 应用最广

- 如果起导电作用的是**电子**, 称为 N 沟道 MOSFET, 简称为 NMOS;
- 如果起导电作用的是**空穴**, 称为 P 沟道 MOSFET, 简称为 PMOS。
- NMOS 和 PMOS 又有增强型和耗尽型之分。

35

场效应晶体管 (FET)



- ❖ FET是**电压控制器件**, 通过栅源电压 V_{GS} 来控制漏极电流 I_D ;
- ❖ FET的控制输入端电流极小, **输入电阻** ($10^7 \sim 10^{12}\Omega$) 很大;
- ❖ 利用多数载流子导电, 因此**温度**稳定性较好;
- ❖ 组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管放大电路;
- ❖ 场效应管的**抗辐射**能力强;
- ❖ 由于它不存在杂乱运动的电子扩散引起的散粒噪声, 所以噪声低。

36

集成电路的优势

- ❖ 体积小、重量轻、功耗低。一小块集成电路上可以**集成**大量的元器件，是一个独立的功能完善的电子系统。
- ❖ 可以集成大量元器件，并可以**批量**生产，其成本大大降低。
- ❖ 元器件集成在一块芯片上，因此焊接点大大减少，电路可靠性大大提高。

集成电路按器件结构类型

- ❖ 双极集成电路
 - 主要由双极型晶体管构成。
- ❖ 金属-氧化物-半导体 (metal oxide semiconductor, MOS) 集成电路
 - 主要由MOS晶体管构成。
- ❖ 双极-MOS (Bi-MOS) 集成电路
 - 同时包括双极型晶体管和MOS晶体管，综合了两者的优点，但制作工艺复杂。

集成电路按功能分类

- ❖ 模拟集成电路 (Analog IC)
 - 用来处理各种连续变化的模拟信号的集成电路。
 - 如运算放大器 (用于放大信号)、模拟滤波器等，其输入信号和输出信号均为模拟信号。
- ❖ 数字集成电路 (Digital IC)
 - 对各种数字信号进行运算和处理的集成电路。
 - 如CPU、存储器、DSP (数字信号处理器)等。
- ❖ 数模混合集成电路 (Mixed IC)
 - 既包含数字电路，又包含模拟电路，将是集成电路的主力军。

信息与电子工程导论

3.3 运算放大器

原著：章献民教授

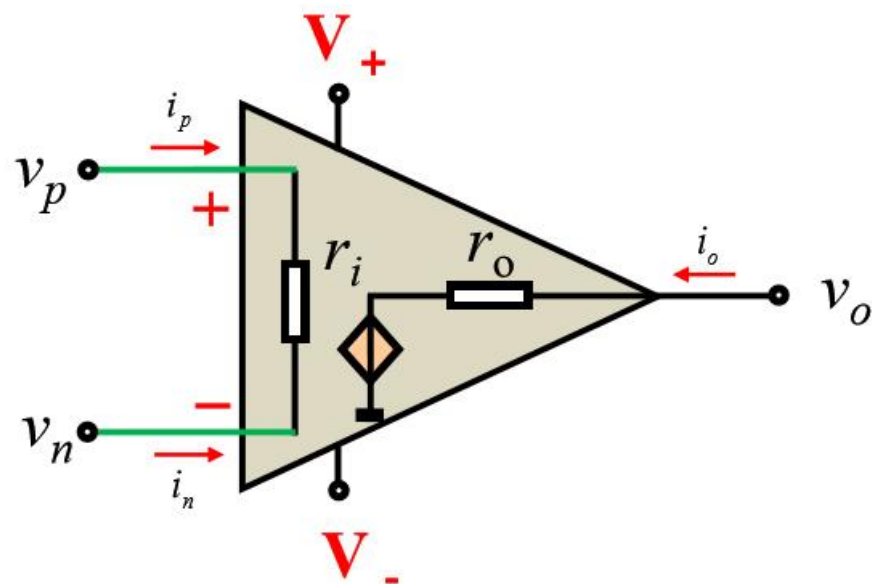
改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

2020年3月20日星期五

理想运算放大器

❖ 由于运放的开环放大倍数很大，输入电阻高，输出电阻小，在分析时常将其理想化，称其为理想运放。



理想运放的条件

$$A_{vo} \rightarrow \infty \quad \Rightarrow$$

$$v_o = A_{vo}(v_p - v_n) \quad \text{虚短} \quad v_p = v_n$$

$$r_i \rightarrow \infty \quad \Rightarrow$$

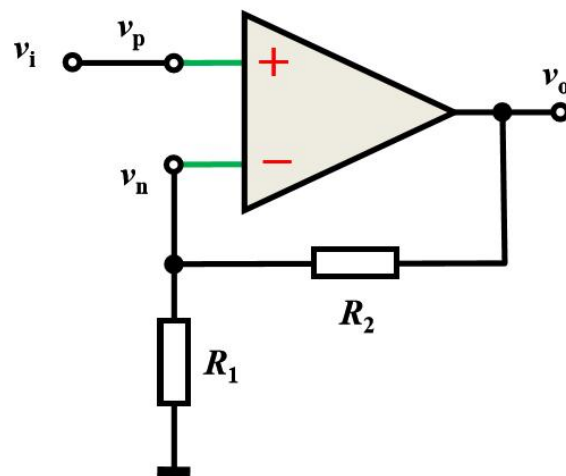
$$i_p = i_n = 0 \quad \text{虚断}$$

$$r_o \rightarrow 0 \quad \Rightarrow$$

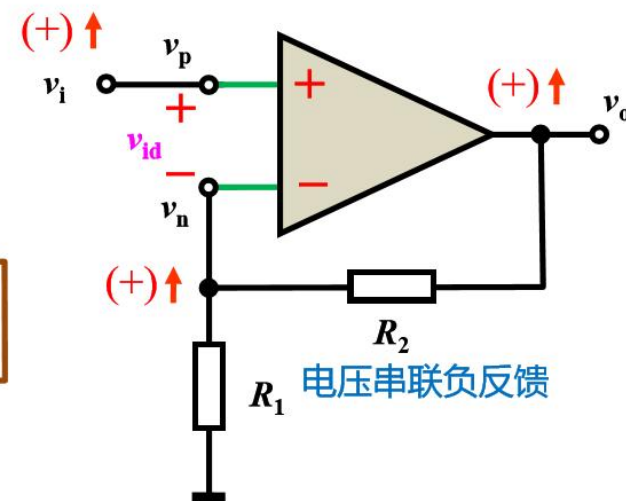
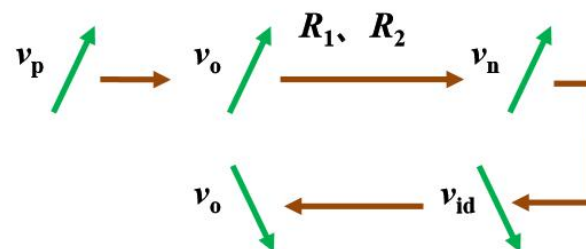
放大倍数与负载无关。分析多个运放级联组合的线性电路时可以分别对每个运放进行。

同相放大电路

- ❖ 负反馈引到**反相**输入端，信号从**同相**端输入。
- ❖ 因为从输出端**取样电压**反馈到输入端，故是**电压反馈**。
- ❖ 此反馈电压 V_o 与输入电压 V_i 串联，故名**电压串联反馈**。
- ❖ 反馈电压与输入电压极性相反，故名**电压串联负反馈**。



负反馈过程



- ❖ 接反馈网络后输出电阻为原运放开环输出电阻与反馈网络引入的电阻**并联**，故**总的闭环输出电阻**比运放开环**输出电阻更小**。
- ❖ 接反馈网络后输入电阻为原运放开环输入电阻与反馈网络引入的电阻**串联**，故**总的闭环输入电阻**比运放开环**输入电阻更大**。

近似计算

- ❖ 由于运放的开环放大倍数很大，输入电阻高，输出电阻小，分析时常将其**理想化**。

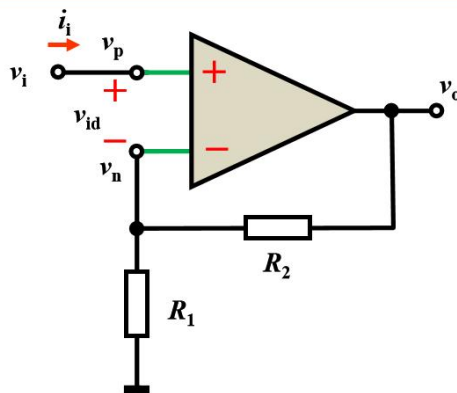
$$v_p = v_n \text{ (虚短)} \quad i_p = i_n = 0 \text{ (虚断)}$$

- ❖ 电压增益：

$$\text{虚短} \quad v_n = v_p = v_i \quad \Rightarrow \quad v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$$

$$\text{虚断} \quad \frac{v_o - v_i}{R_2} = \frac{v_i}{R_1} \quad \Rightarrow \quad A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

其输入/输出关系，仅仅取决于反馈网络。



n

反相放大电路

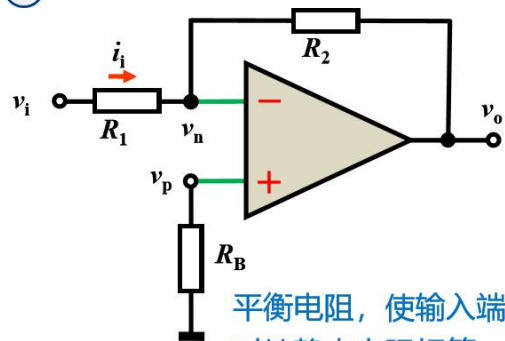
- ❖ 负反馈引到**反相**输入端，信号从**反相**端输入。

- ❖ 输出电压与输入电压**反相**，故输出到输入的反馈是**负反馈**。

- ❖ 反馈电压与原输入电压并联，故是**电压并联负反馈**。

- ❖ 由于并联负反馈作用，**输入电阻减小**！

- ❖ 理想运算放大器的输出电阻为零，电压并联负反馈，相当于在输出端又并联一个电阻，使放大器的**输出电阻更小**。



平衡电阻，使输入端对地静态电阻相等，保证静态时输入级的对称性，有时取消。

$$R_B = R_1 \parallel R_2。$$

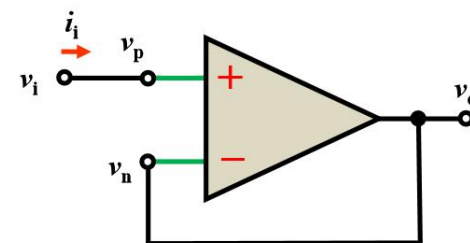
电压跟随器

- ❖ 输出电压全部引到反相输入端，信号从同相端输入，是同相比例运算放大器之特例。

- ❖ **输入电阻为无穷大**，输出电阻为零，用作阻抗变换或缓冲器。

- ❖ 电压跟随器的接入不会影响信号源的工作电压。

- ❖ 跟随器输出端电压与负载大小基本无关。



- ❖ 电压增益：

$$v_o = v_n = v_p = v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1$$

近似计算

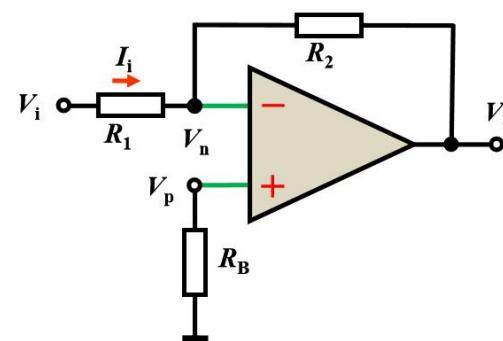
- ❖ 电压增益：

$$\frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_o}{R_2}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

负号表示反相



- ❖ 输入电阻：

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{i_1 R_1 + v_n}{i_i} = \frac{i_i R_1}{i_i} = R_1$$

- 输入电阻被严重拉低！

例：求 A_v ?

❖ 对节点M，有：

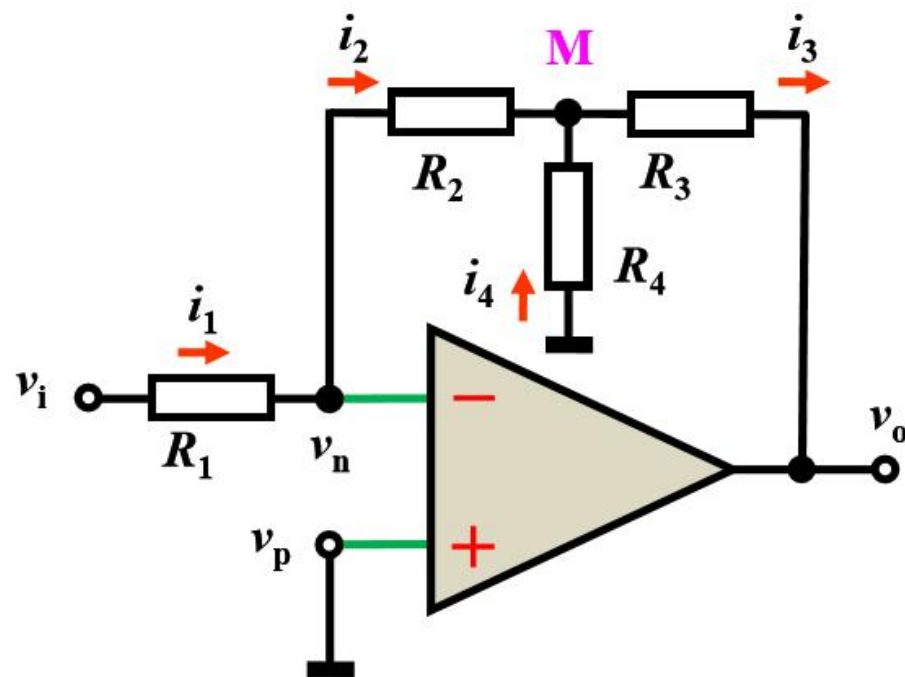
$$\frac{v_M}{R_2} + \frac{v_M}{R_4} + \frac{v_M - v_o}{R_3} = 0$$

$$v_o = R_3 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) v_M$$

❖ 对节点N，有

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_M}{R_2} \rightarrow v_M = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

$$A_v = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1}$$

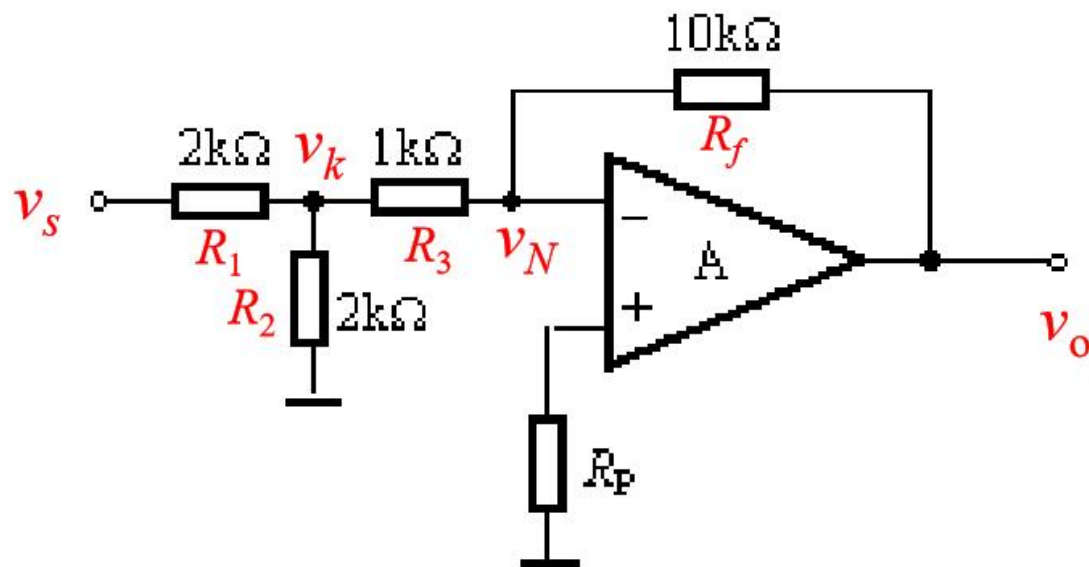


R_4 起削弱负反馈作用，电压放大倍数提高！避免用过大的反馈电阻。

当 $R_4 = \infty$ 时

$$A_v = -\frac{R_2 + R_3}{R_1}$$

例：求电路的电压放大倍数 A_{vf}



$$\frac{v_s - v_k}{R_1} = \frac{v_k - 0}{R_2} + \frac{v_k - v_N}{R_3}$$

$$\frac{v_k - v_N}{R_3} = \frac{v_N - v_o}{R_f}$$

$$v_N = v_P = 0$$

$$v_o = -2.5v_s$$

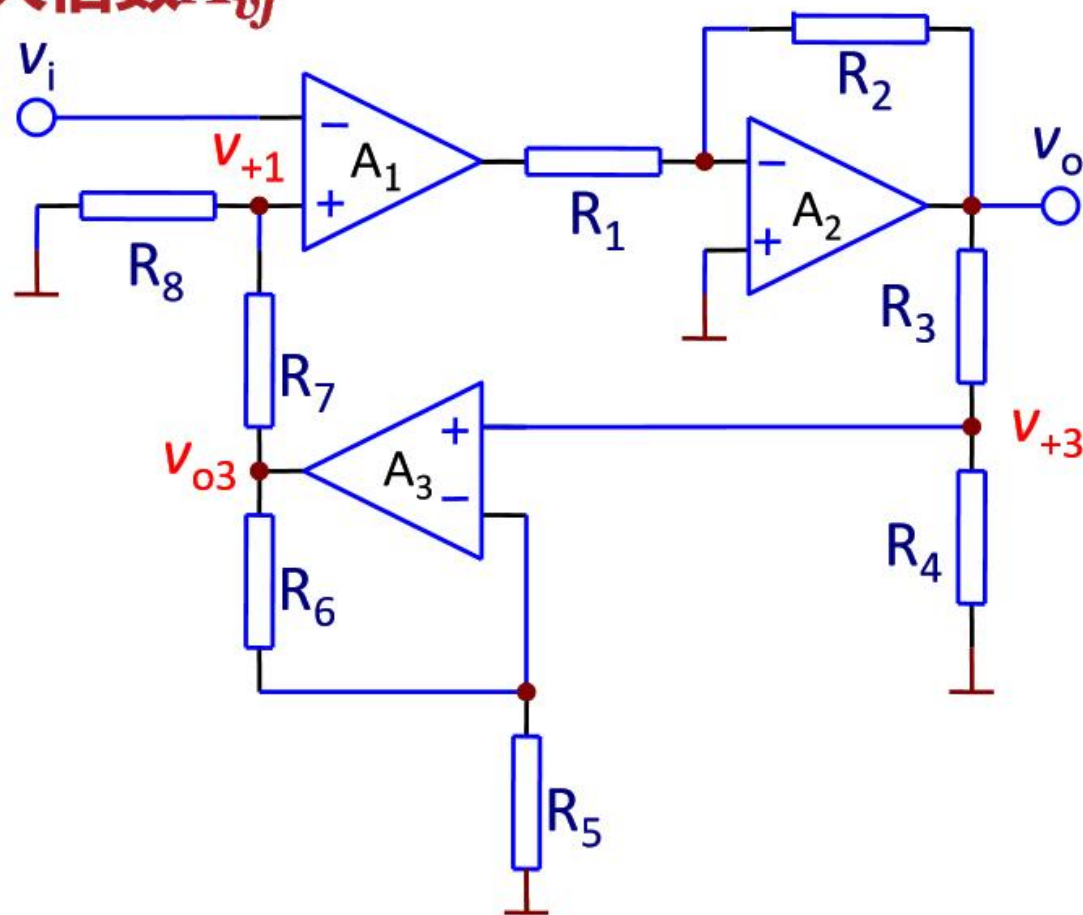
例：求电路的电压放大倍数 A_{vf}

$$v_{+3} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_o$$

$$v_{o3} = \left(1 + \frac{R_6}{R_5} \right) v_{+3}$$

$$v_{+1} = \frac{R_8}{R_8 + R_7} v_{o3}$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = \left(\frac{R_3 + R_4}{R_4} \right) \left(\frac{R_5}{R_5 + R_6} \right) \left(\frac{R_7 + R_8}{R_8} \right)$$



减法运算电路

❖ 反、同相输入相结合的放大电路。

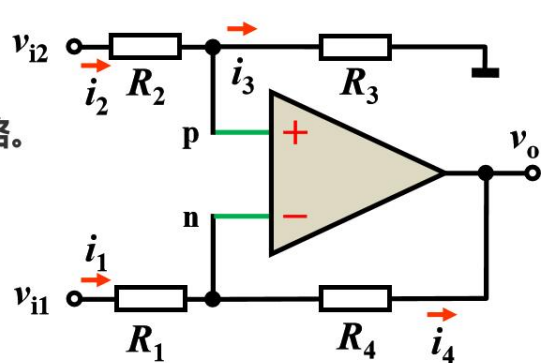
❖ 减法运算：

$$v_p = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_{i2} = v_n$$

$$\frac{v_{i1} - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_4} \quad \Rightarrow \quad v_o = \frac{R_1 + R_4}{R_1} v_n - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

$$\Rightarrow v_o = \frac{R_3(R_1 + R_4)}{R_1(R_2 + R_3)} v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1} \quad \Rightarrow \quad v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

$R_4=R_3, R_2=R_1$



加法运算电路

❖ 反相加法器

❖ 加法运算：

$$\frac{v_{i2}}{R_2} + \frac{v_{i1}}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_3}$$

$$v_o = - \left(\frac{R_3}{R_1} v_{i1} + \frac{R_3}{R_2} v_{i2} \right)$$

加权加法器

$$R_1 = R_2 \neq R_3$$

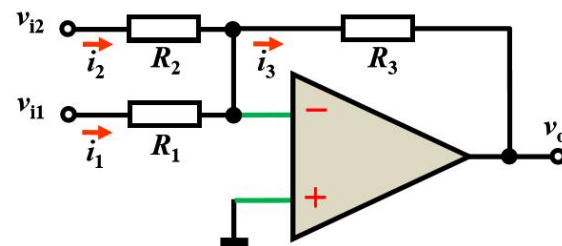
$$v_o = - \frac{R_3}{R_1} (v_{i1} + v_{i2})$$

加法·放大器

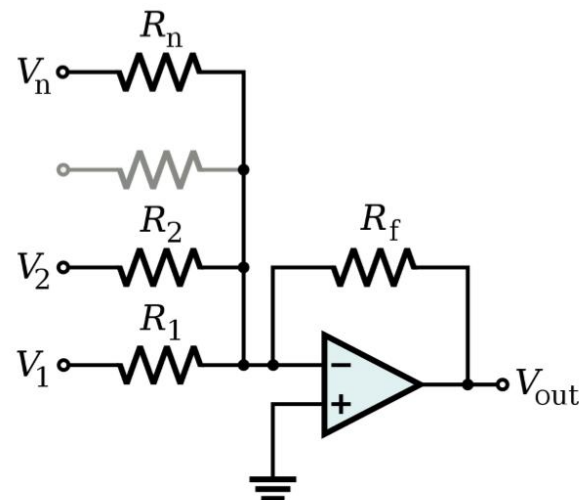
$$R_1 = R_2 = R_3$$

$$v_o = -(v_{i1} + v_{i2})$$

真加法器 (反相)



加法放大器



$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

信息与电子工程导论

4 逻辑与数字系统

原著：章献民教授

改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

2020年3月23日星期一

从晶体管到处理器

- ❖ 晶体管是数字系统最基本的组成单元
- ❖ 晶体管的通断可以表达数字逻辑的0或者1
- ❖ 数字逻辑门可以由晶体管连接而成
- ❖ 组合逻辑：由多个逻辑门连接而成
 - 输出只和当前的输入有关，即没有记忆功能。
- ❖ 时序逻辑：由多个逻辑门连接而成
 - 与组合逻辑的连接方式不同，输出不仅和当前的输入有关，还和以前的输入有关，即具有记忆功能。
- ❖ 微处理器：由组合逻辑电路和时序逻辑电路组成

数字逻辑电路

❖ 所有数字逻辑电路都可以被分成两类：

- **组合逻辑电路**：输出只和**当前**的输入有关，即没有记忆功能。
- **时序逻辑电路**：输出不仅和当前的输入有关，还和**以前**的输入有关，即具有记忆功能。

❖ 无论是组合逻辑电路，还是时序逻辑电路，都可以由最基本的与门，或门和非门组成。

❖ 所不同的是连接方式不一样，时序逻辑电路的基本门电路连接中，带有**反馈回路**。

硬件描述语言

- ❖ 是电子系统硬件行为描述、结构描述、数据流描述的语言。
- ❖ 可以从顶层到底层（从抽象到具体）逐层描述自己的设计思想，用一系列分层次的模块来表示极其复杂的数字系统。
- ❖ 利用电子设计自动化 (EDA) 工具，逐层进行仿真验证，再把其中需要变为实际电路的模块组合，经过自动综合工具转换到门级电路网表。
- ❖ VHDL 与 Verilog HDL
 - VHDL 发展的较早，语法严格，而 Verilog HDL 是在 C 语言的基础上发展起来的一种硬件描述语言，语法较自由。
 - VHDL 和 Verilog HDL 两者相比，VHDL 的书写规则比 Verilog 烦琐一些，但 Verilog 自由的语法也容易让少数初学者出错。

信息与电子工程导论

4.2 组合逻辑和时序逻辑

原著：章献民教授

改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

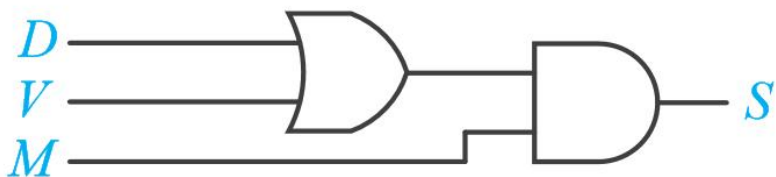
2020年3月27日星期五

从晶体管到处理器

- ❖ 晶体管是数字系统最基本的组成单元
- ❖ 晶体管的通断可以表达数字逻辑的0或者1
- ❖ 数字逻辑门可以由晶体管连接而成
- ❖ **组合逻辑**：由多个逻辑门连接而成
 - 输出只和**当前的输入**有关，即没有记忆功能。
- ❖ **时序逻辑**：由多个逻辑门连接而成
 - 与组合逻辑的连接方式不同，输出不仅和当前的输入有关，还和**以前的输入**有关，即具有记忆功能。
- ❖ 微处理器：由组合逻辑电路和时序逻辑电路组成

逻辑函数的三种表示方法可以相互转换

❖ 例：写出下图所示逻辑图的逻辑式



❖ 逻辑图分别由**或门**和**与门**构成，根据门电路的逻辑符号，即可写出其逻辑式为

$$S = M(D + V)$$

OR rules:

$$a + 1 = 1 \quad a + 0 = a \quad a + a = a$$

AND rules:

$$a \cdot 1 = a \quad a \cdot 0 = 0 \quad a \cdot a = a$$

Commutative:

$$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a$$

Associative:

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Distributive:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad a + b \cdot c = (a + b) \cdot (a + c)$$

Complements:

$$a + \bar{a} = 1 \quad a \cdot \bar{a} = 0$$

Absorption:

$$a + a \cdot b = a \quad a + \bar{a} \cdot b = a + b \quad a \cdot (a + b) = a \quad a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$$

De Morgan's Law: $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b} \quad \overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

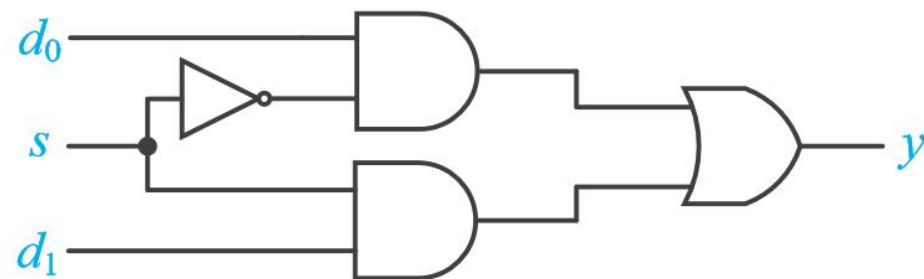
Reduction:

$$a \cdot b + \bar{a} \cdot b = b \quad (a + b) \cdot (\bar{a} + b) = b$$

逻辑函数的三种表示方法可以相互转换

❖ 例：已知逻辑式为 $y = s'd_0 + sd_1$ ，画出其逻辑图。

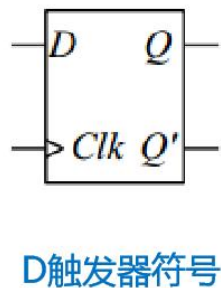
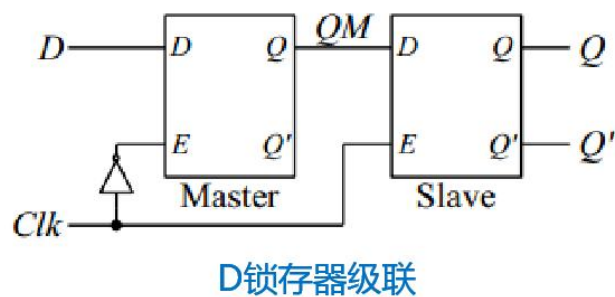
❖ 用逻辑符号代替逻辑式中的运算符号，画出逻辑图如下图所示。



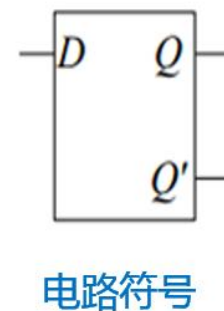
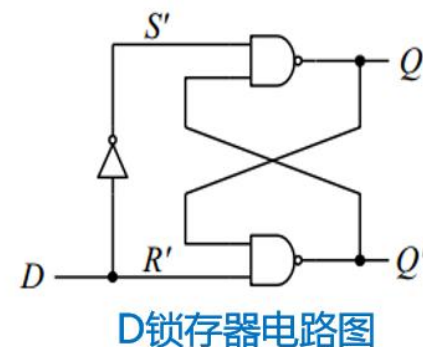
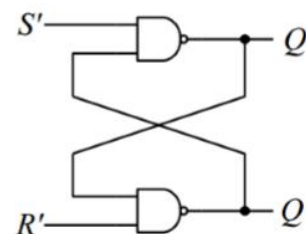
George BOOLE

Nov 2, 1815 ~ Dec 8, 1864

D 触发器



D 锁存器



真值表

D	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	$\times$	0	1
1	$\times$	1	0

❖ 将两个带使能的 D 锁存器进行级联,驱动时钟的相位相反

❖ 锁存器是电平触发

- 对于前一锁存器, 只有Clk低电平时的信号能够通过
- 对于后一锁存器, Clk 为高时候的输出, 是 Clk 为低时候最后时刻的

❖ D 触发器的输出, 为 Clk 上升沿时候的信号

❖ SR锁存器存在的问题:

- 两者均为0, 则系统状态可能会进入不稳定或不确定, 应予以避免。

❖ 如何避免?

- 仅使用一个输入D, 分别将该信号和它的取反信号接入到SR的输入端
- 虽然避免了同时取0的情况, 但也无法同时取1了, 即失去了保持状态的功能。

信息与电子工程导论

4.3 有限状态机和微处理器

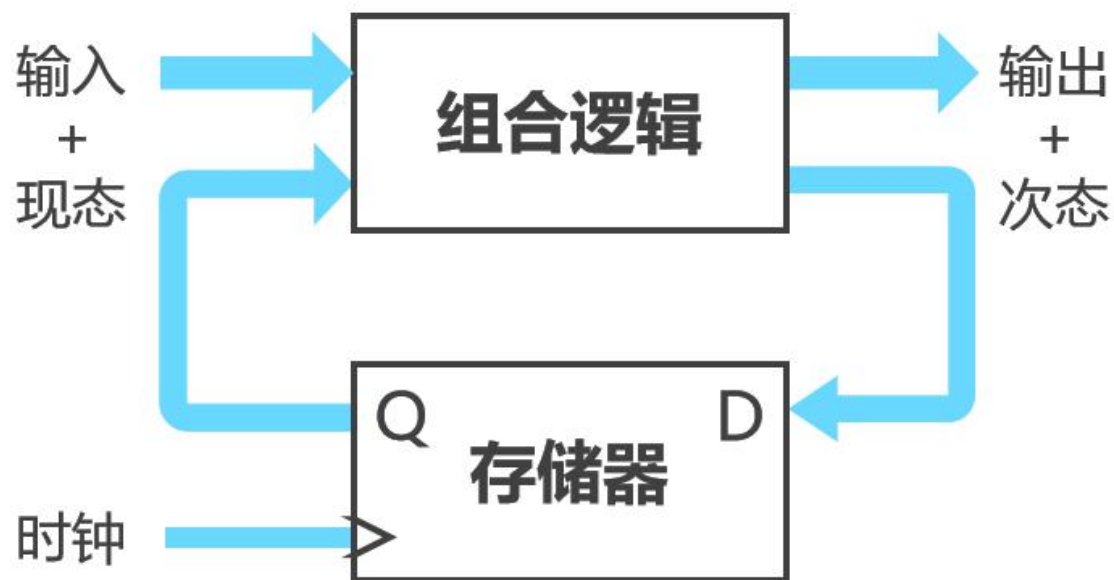
原著：章献民教授

改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

2020年3月29日星期日

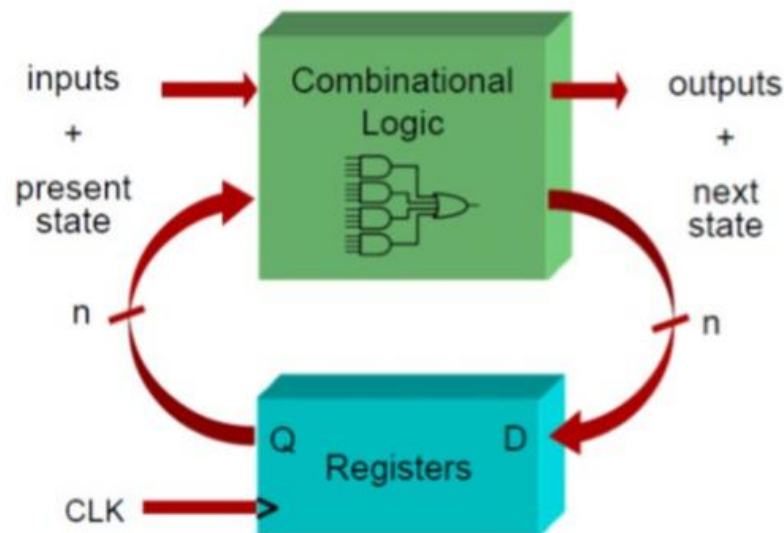
有限状态机 (Finite State Machine, FSM) 概念



- ❖ 要完成一个任务，需要分很多步骤，每个步骤看成一个状态。
- ❖ 状态机是一种实现多个状态任务的**时序电路**的有效抽象。
- ❖ 每个**时钟周期**可以看成一个状态

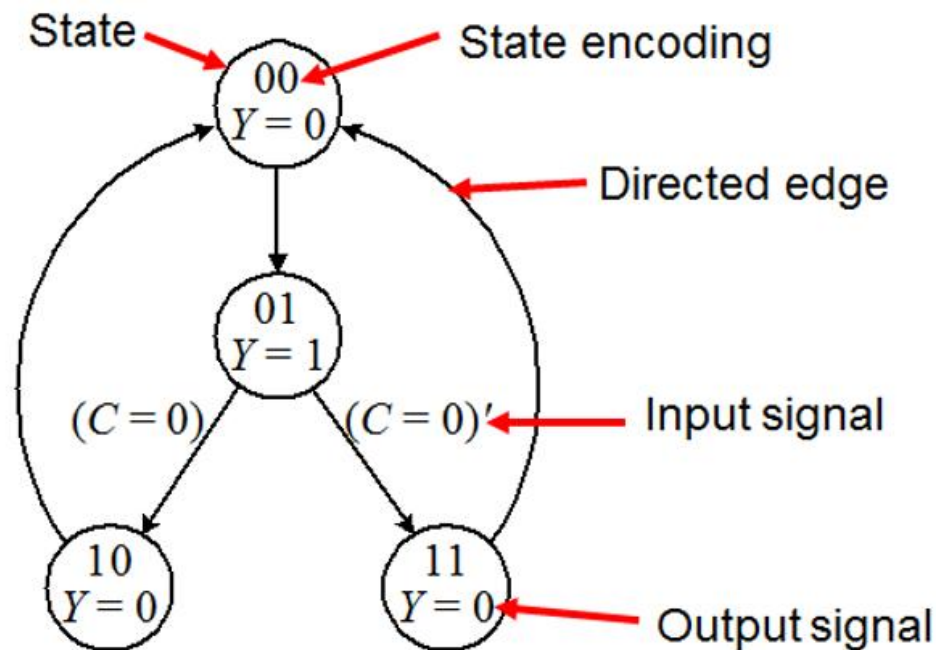
有限状态机概念

- ❖ 每一个时钟周期看成一个状态。
- ❖ 有限状态机由**组合**逻辑和**时序**逻辑（寄存器）两部分组成。
- ❖ 在每一个**时钟边沿**，组合电路根据**当前输入**和**当前状态**计算输出和下一状态。
- ❖ 有限状态机是所有微处理器的控制电路。
- ❖ 有限状态机的“有限”是指状态机的**状态数目**是有限的。
- ❖ 有限状态机的状态是**决定性**的，不是随机的。在当前状态下，只要输入信号确定了，组合电路输出的下一状态就是确定的。



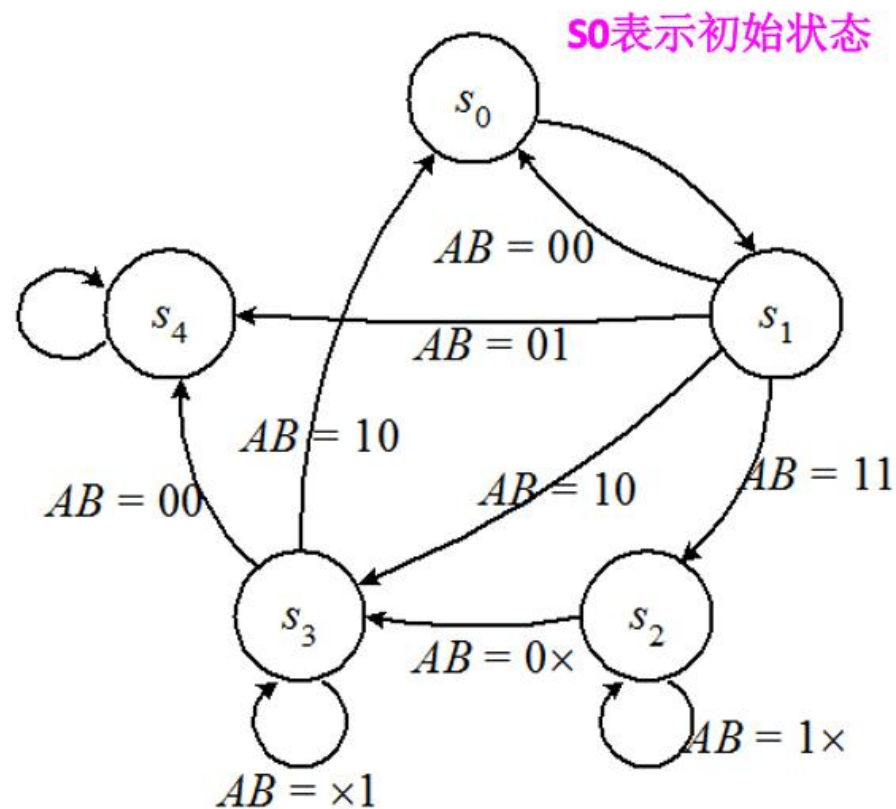
状态机的描述：状态图

- ❖ 状态图是用于精准描述有限状态机的工作的。
- ❖ 状态图是由多个节点以及节点间连接的**有向边**构成的确定性图。
- ❖ 有向边表示的是状态之间的跳转，可以是条件性跳转，也可以是无条件跳转。
- ❖ 图中，圆圈表示状态节点，或简称**状态**，圆圈中的二进制表示**状态编码**，圆圈中的表达式表示该状态下的输出。
- ❖ 图中，有向边上的表达式表示**跳转条件**。若无，则是无条件跳转。



状态图示例

- ❖ 圆圈表示状态节点，其中的字符表示状态名称。
- ❖ A和B是状态机的输入信号，在每个状态下，AB的值决定了状态机的跳转。
- ❖ X表示无关项，即取0或1皆可。
- ❖ 无条件跳转时，有向边上不标注跳转条件。



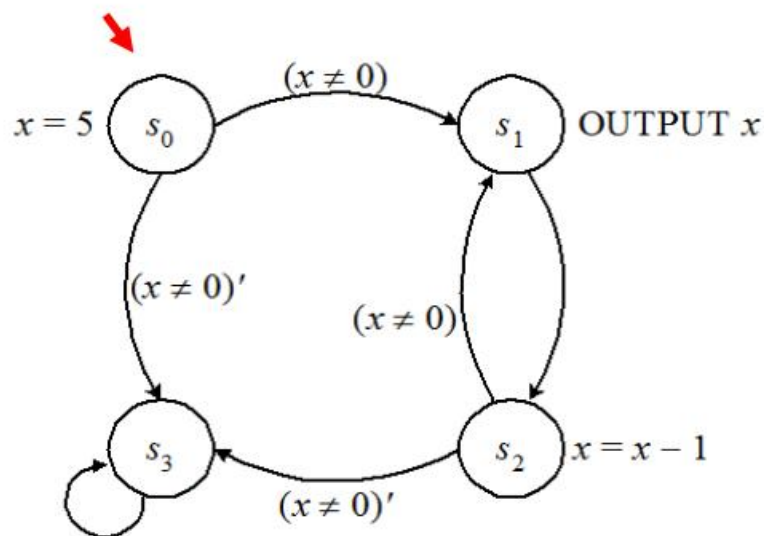
5个状态、2个输入信号

状态图设计

- ❖ 根据跟定的任务写出任务的伪代码
- ❖ 把对于数据的运算和操作对应到状态图的状态节点。
- ❖ 任务所需操作的流程以及条件测试对应到状态图的有向边。
- ❖ 右边例子中，三个操作外加最终的一个停止状态，一共四个状态。
- ❖ 根据伪代码中的执行流程图，可以写出每个状态到下一状态的跳转条件。

$x = 5$

```
WHILE (x ≠ 0) {
    OUTPUT x
    x = x - 1
}
```



无操作状态 s_3

微处理器的一般结构

❖ 微处理器主要由两大部分组成，一是数据通路，二是控制单元

❖ 数据通路 (Data Path)

- 能够完成任务中所有需要的操作
- 主要包括三部分：运算功能单元，如加法器，比较器等；寄存器和存储单元；总线、三态门、选择器等连接单元
- 数据通路的设计实际是根据任务所需要完成的操作，选择合适的运算功能单元和存储单元，并将其正确的连接起来

❖ 控制单元 (实际是一个有限状态机)

- 数据通路能够完成任务中所有的操作，但是在某一个时钟周期内完成哪一个操作，由控制单元 (FSM) 的输出信号决定

❖ 接口：数据通路有数据输入和数据输出；控制单元有控制输入和控制输出；微处理器中最关键的是控制单元给数据通路的控制信号和数据通路给控制单元反馈的状态信号。

通用 (General Purpose) vs 专用 (Dedicated) 微处理器

❖ 通用微处理器

- 例如：单片机，ARM，奔腾处理器，Core I7 处理器
- 能够完成一系列不同的任务。完成不同的任务只需要在处理器上运行不同的程序即可。
- 内部运算的数据通路不是固定的，而是由程序的每一条指令控制的。
- 处理某一个任务时，并非所有资源都会被使用。

❖ 专用微处理器

- 例如：遥控器中的控制芯片，电梯控制器芯片，音乐播放芯片
- 只能完成按设计需求制定的任务
- 内部运算的数据通路是固定的
- 所有资源都会被使用
- 可以实现大量电路级并行运算，速度快

信息与电子工程导论

4.4 嵌入式系统

原著：章献民教授

改编：车录锋教授

lfche@zju.edu.cn

2020年4月3日星期五

嵌入式系统 (Embedded Systems)

❖ 控制、监视或辅助设备、机器或甚至工厂运作的装置。

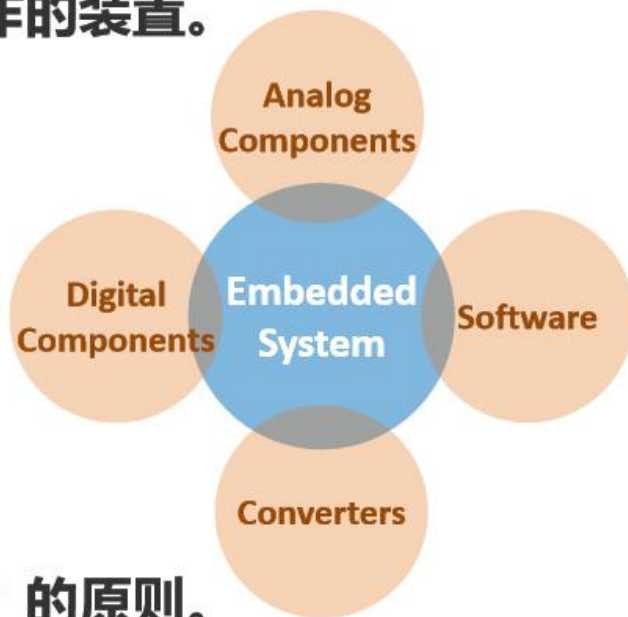
❖ 特性：

- 设计的目的，在于执行特定的功能
- 以**微电脑**与周边构成核心
- 严格的时序与稳定度要求
- 全自动操作循环

❖ 软件与硬件的综合体，特别强调 **“量身定做”** 的原则。

❖ 基于某种特殊用途，开发出**定制化 (Customized)** 的系统。

❖ 适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的**专用计算机系统**。



嵌入式组成

❖ 一般由嵌入式硬件和软件组成

❖ 硬件：

- 微处理机 (Microprocessor) / 微控制器 (Microcontroller)
- 内存 (Memory)
- 特殊用途集成电路芯片 (ASIC)
- 输入与输出 (Input/Output, I/O) 接口、输入与输出装置

❖ 软件：

- 初始化代码及驱动、嵌入式操作系统和应用程序等
- 这些软件有机地结合在一起，形成系统特定的一体化软件。



软件体系

❖ 驱动层

- 直接与硬件打交道，为操作系统和应用提供硬件驱动或底层核心支持。

❖ 操作层

- 嵌入式系统的操作系统，负责全部软硬件资源的分配、调度、控制等活动。

❖ 中间件层

- 帮助和支持应用软件开发的软件，通常包括数据库、网络协议、图形支持及相应开发工具等，例如：MySQL、TCP/IP、GUI等。

❖ 应用层

- 是针对特定应用领域，用来实现用户预期目标的嵌入式应用软件。



硬件结构

❖ 尽管各种具体的嵌入式系统的功能、外观界面、操作等千差万别，但基本的硬件结构却大同小异。

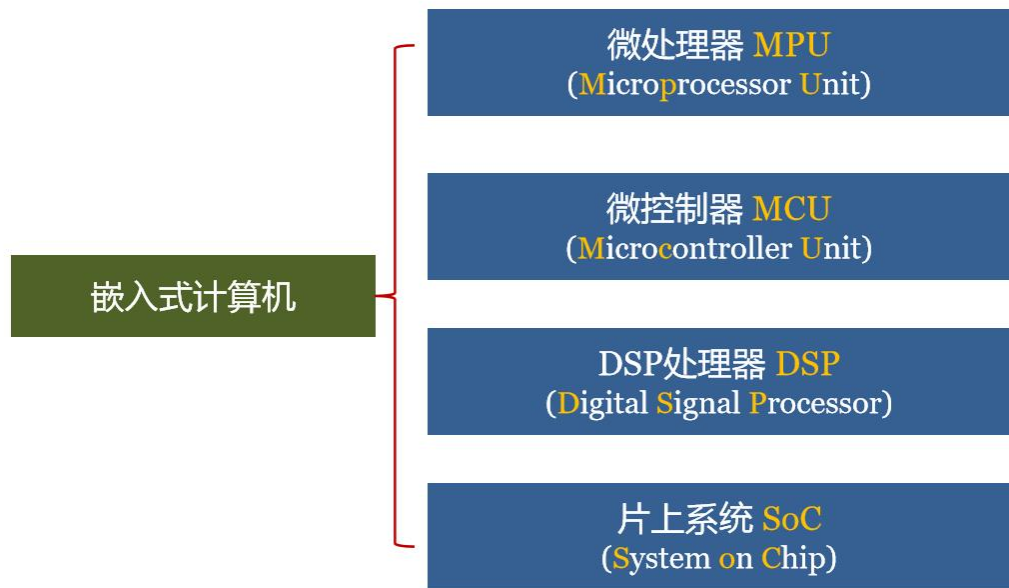
❖ 嵌入式系统的硬件部分由处理器、存储器、外部设备、I/O接口、图形控制器等部分组成。

❖ 为满足嵌入式系统在速度、体积和功耗上的要求，操作系统、应用软件、特殊数据等需要长期保存的数据，大多使用EPROM、E²PROM或闪存。

❖ A/D或D/A模块主要用于测控方面。



嵌入式平台分类



嵌入式硬件设计

微处理器 MPU

- ❖ 由通用计算机中的 CPU 演变而来的。
- ❖ 与计算机处理器不同，在实际嵌入式应用中，只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件，去除其他的冗余功能部分，这样就以**最低的功耗和资源**实现嵌入式应用的特殊要求。主要特点：
 - 功耗低；
 - 处理器结构可扩展；
 - 调试功能丰富；
 - 支持实时多任务及操作系统。
- ❖ 目前主要的嵌入式处理器类型有 ARM Cortex-A 系列、Power PC、MIPS 等。

❖ 嵌入式方案**选型**设计：

- 性价比、先进性
- 软硬件资料

❖ 嵌入式硬件**设计**流程：

- 设计：方案论证->原理图->Layout ->样板生产
- 调试：硬件检测->软硬件调试
- 生产：*N*次小批量->批量

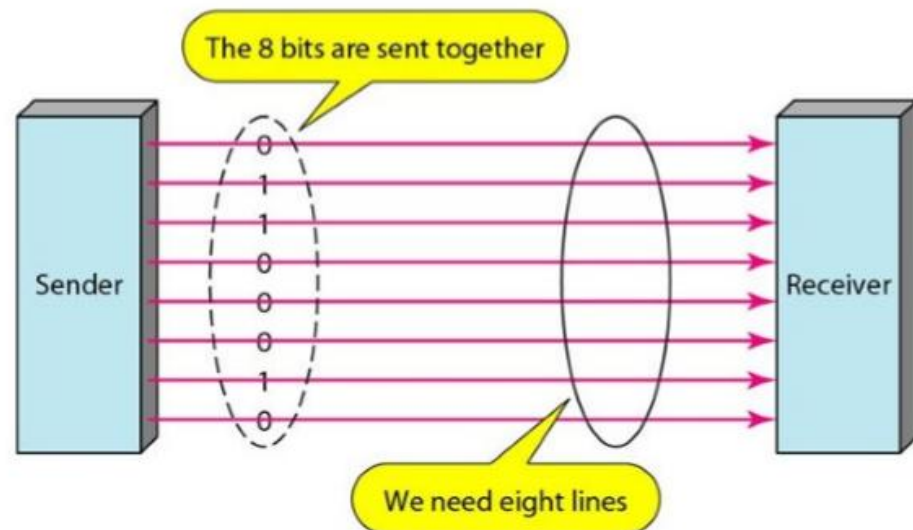
❖ 嵌入式硬件功能**调试**：

- 电源、时钟、复位、JTAG
- 内存、Flash
- 总线、控制器

并行传输和串行传输

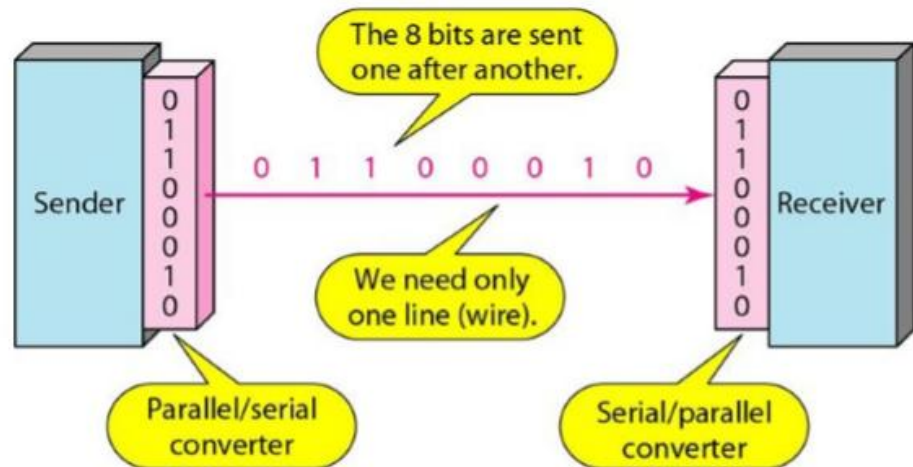
❖ 并行传输

- 同时传输一组比特，每个比特使用单独的一条线路。
- 传输速度快
- 短距离



❖ 串行传输

- 只使用一条线路，同时只传输1 比特位。
- 造价低，可靠性好
- 长距离



Arduino的主要特点

- ❖ Arduino板卡能够**读取**来自不同传感器的模拟或数字输入**信号**，并将其转换为输出，例如激活电机，打开/关闭LED，连接到云和许多其它操作。
- ❖ 可以通过Arduino IDE向板上的微控制器发送一组指令来**控制板功能**。
- ❖ 与大多数以前的可编程电路板不同，Arduino不需要额外的硬件（称为编程器），以便将新代码加载到板上。可以简单地使用USB电缆。
- ❖ Arduino IDE 使用C ++的简化版本，使其更容易学习编程。
- ❖ 提供了一个标准的外形规格，将微控制器的功能打破成更易于使用的封装。

Arduino 编程语言

- ❖ 以 C/C++ 语言为基础。
- ❖ 第一段：设定初始条件。例：int led=13
 - 如端口映射，定义一些需要加入控制器的变量。
- ❖ 第二段：void setup()
 - 对端口的状态，通信的协议波特率等进行定义，只运行一次。
- ❖ 第三段：void loop()
 - 在这一部分放入需要反复从头到尾循环的代码，Arduino会一直从头到尾地执行loop循环中的内容。

pinMode(pin, mode)	delay(time)
digitalWrite(pin, value)	digitalWrite(pin)
analogWrite(pin, value)	analogRead(pin)
Serial.read()	Serial.print(value)

例：使 PIN13 脚上的 LED 闪烁程序

```
int ledPin = 13;           // 设定控制LED的数字I/O脚

void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // 设定数字I/O口的模式为输出
}

void loop() {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // PIN13数字输出高电平
    delay(1000);                // 设定延时时间1秒
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // PIN13数字输出低电平
    delay(1000);                // 设定延时时间1秒
}
```

信息与电子工程导论

5 互联与计算

原著：章献民教授

改编：车录锋教授

lfche@zju.edu.cn

2020年4月10日星期五

无线通信的发展

❖ 中波通信

- 1901年马可尼使用800kHz中波信号进行了从英国—北美纽芬兰的无线电波的通信试验。

❖ 短波通信

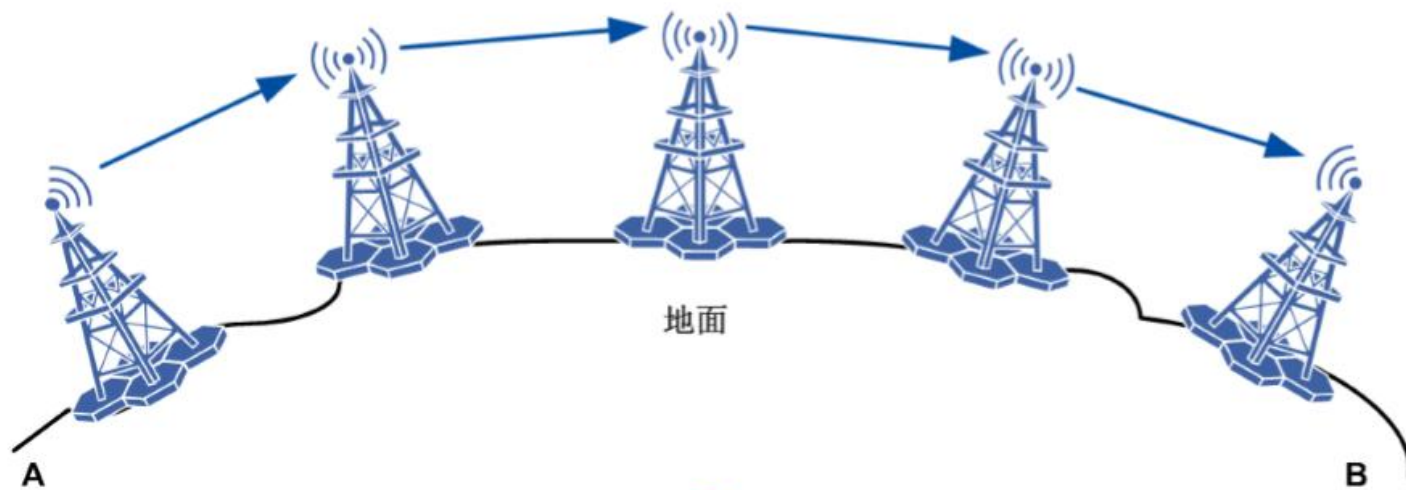
- 1923年发现了短波通信，直到20世纪60年代卫星通信的兴起，它一直是国际远距离通信的主要手段，并且对目前的应急和军事通信仍然很重要。

❖ 电磁波的划分（频率）：

- 长波： 低于300kHz
- 中波： 300kHz ~ 3MHz
- 短波： 3 ~ 30MHz
- 超短波： 30 ~ 300MHz
- 微波： 高于300MHz。

微波通信（中继通信）

- ❖ 1930年左右发明，1940~50年代发展为传输频带较宽，性能较稳定的微波通信。
- ❖ 通信容量大、投资费用省、建设速度快，抗灾能力强；
- ❖ 长距离大容量地面干线无线传输；在光纤通信应用之前，国内长途电话、电视节目传送等方面微波通信都发挥了重要作用。



协议

❖ 计

协

❖ 在

❖ 协

网络地址

❖ 路由是根据32-bit IP 地址进行的

❖ 网络层地址由两部分地址组成：

- 网络层地址和主机地址
- 网络层地址是全局唯一的

❖ 用四位加点十进制数表示

- 115.231.171.70

❖ 主机也用名字来标识

- 容易记忆；分层名字结构
- www.zju.edu.cn

❖ 域名系统 Domain Name System (DNS) 提供名字和地址之间的转换

IP 地址

网络地址	主机地址
115	231.171.70

度

信息与电子工程导论

5.2 感知与计算

原著：章献民教授

改编：车录铎教授

lfche@zju.edu.cn

2020年4月12日星期日

物联网

- ❖ 物联网（IoT），顾名思义是**把所有物品通过网络连接起来**，实现任何物体、任何人、任何时间、任何地点（**4A**）的智能化识别、信息交换与管理。
- ❖ 麦肯锡预测：到2025年，物联网在全球产生的潜在经济影响将介于3.9~11.1万亿美元之间。

M2M（物联物）



智慧物流 安全
能源 公共事业
车联网 智能制造
...

万物互联开启智能+时代

M2P（物联人）



智能可穿戴
移动医疗
...

开启人物相连的新时代

物联网的四个方面

感

- 多感知器**协同感知**物理世界状态

联

- 连接**信息**世界与**物理**世界的各种对象，实现数据交换，支持协同感知和协同控制

知

- 通过感知数据的**认知**计算和**推理**，正确、深入地认知物理世界

控

- 根据认知结果，确定**控制策略**，发送控制指令，指挥各执行器协同控制物理世界

大数据

❖ 4 V : Volume、Variety、Value、Velocity

❖ 数据体量巨大

- 从 TB 级别，跃升到 PB (1PB=1024TB) 级别。

❖ 数据类型繁多

- 如网络日志、视频、图片、地理位置信息，等等。

❖ 价值密度低

- 以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅有一两秒，但是具有很高的商业价值。

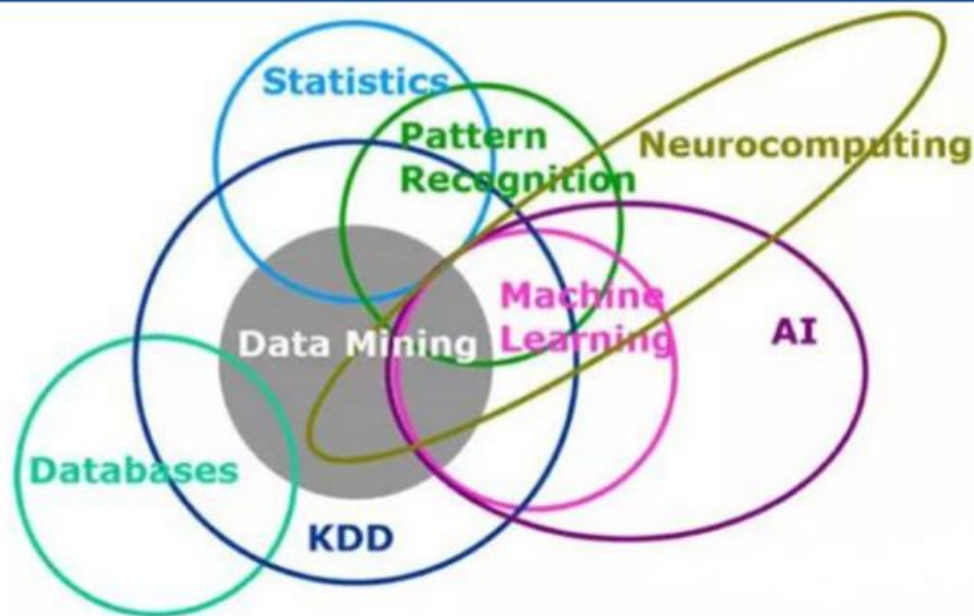
❖ 处理速度快

- 1 秒定律。物联网、云计算、移动互联网、车联网、手机、平板电脑、PC 以及遍布地球各个角落的各种各样的传感器，无一不是数据来源或者承载的方式。



数据挖掘

- ❖ 社会信息化后，社会的运转是软件的运转。
- ❖ 社会信息化后，社会的历史是数据的历史。



KDD: Knowledge Discovery in Database

- ❖ 数据挖掘从大量数据中**寻找其规律**的技术，是统计学、数据库技术和人工智能技术的综合。
- ❖ 数据挖掘是从数据中**自动地抽取**模式、关联、变化、异常和有意义的结构。
- ❖ 数据挖掘大部分的价值在于利用数据挖掘技术**改善预测模型**。

云计算 (Cloud Computing)

❖ 云计算概念

- 通过整合、管理、调配分布在**网络各处的计算资源**，通过互联网以统一界面、同时向大量的用户提供服务。

❖ 云计算特点

- **超大规模**、虚拟化、高可靠性和安全性、通用性、动态扩展性、**按需服务**、降低成本。



边缘计算

❖ 在**靠近物或数据源头**的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务。



❖ 满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

❖ 雾计算和边缘计算的区别：

- 雾计算更具有层次性和平坦的架构，其中几个层次形成网络，而**边缘计算依赖于不构成网络的单独节点**。雾计算在节点之间具有广泛的对等互连能力，边缘计算在孤岛中运行其节点，需要通过云实现对等流量传输。

人工智能是万物智能的核心

- ❖ 人类的智能使得人类能够主动理解、分析、解决问题，具备归纳推理能力和演绎推理能力，还能够自适应环境而生存发展。
- ❖ 人工智能则是通过研究和开发机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等，企图模拟、延伸和扩展这种人类的智能，赋予硬件学习能力，使其能够进行自主决策。
- ❖ 如果把智能硬件比作人的感官，那么人工智能就是人的大脑，是对上传到云端的数据进行一系列分析并产生决策的核心组织。
- ❖ 人工智能的本质是研究如何制造出人造的智能机器或系统，来模拟人类智能活动的能力，以延伸人们智能的科学。

人工智能的三大能力：感知、学习、决策

❖ **感知**是人工智能的皮肤和五官，**智能硬件**利用传感器识别外界物体和采集信息，并通过万物互联赋予了人工智能感知能力。

❖ **学习能力**是人工智能的核心，人工智能系统能够随着用户使用次数的增多，变得越来越智能。

❖ **决策**能力分为两个层次，低级决策和高级决策。

- 低级决策指智能硬件能够通过**自身**信息采集、分析做出决策；
- 高级决策中，智能硬件已经无法凭借自身能力做出决策，这时人工智能将决策权交给**人**，智能硬件负责擅长的数据分析，为人类提供决策论据。

